

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación - Carrera de Software

PRÁCTICA EXPERIMENTAL PE5 - UNIDAD V

Integración, Métricas y Defensa del Proyecto Integrador de Ingeniería de Requisitos

Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico (SICM)

ERS/SRS final conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 e ISO/IEC 25010:2023

ESTUDIANTES:

Díaz Pontón Steven Santiago
Gamarra Zárate Jamileth Estefanía
Herrera Ramos Thais Melanie
Tigasi Sampedro Paul Alexander
Trujillo Vega Mayummy Jaily

Curso: 4to Nivel
Asignatura: Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)
Docente: Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa
Versión PE5: 4.0 - 16/08/2026

Repositorio GitHub: https://github.com/ptigasis-Alexander/MediCita_ISR401/tree/main

Commit base auditado: historial público vigente al 16/08/2026.
Último commit aceptado hasta el viernes a las 23:55

Quevedo - Los Ríos - Ecuador
16 de agosto de 2026

Historial de versiones

Versión	Fecha	Entrega	Descripción
1.0	31/05/2026	PE1	Planificación y elicitación base.
2.0	12/07/2026	PE2	Especificación, interfaces, RF/RNF, priorización y trazabilidad parcial.
3.0	26/07/2026	PE3	Ampliación de requisitos, historias de usuario, casos de uso y matriz extendida.
3.1	01/08/2026	Revisión	Normalización del catálogo y concordancia previa.
4.0	16/08/2026	PE5	Integración final: auditoría M1–M6, corrección de defectos residuales, trazabilidad end-to-end, dos componentes IA, retrospectiva y anexos de defensa.

Resumen

El presente informe consolida el Proyecto Fin de Curso de Ingeniería de Requisitos del Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico (SICM) y ejecuta el cierre solicitado en la Práctica Experimental PE5. El trabajo integra la evidencia de elicitación, el catálogo de requisitos, los modelos UML, la validación, el control de cambios y la trazabilidad en una línea base única. La auditoría inicial identificó debilidades de completitud, verificabilidad, trazabilidad y consistencia: la versión previa contenía 40 requisitos funcionales y 17 no funcionales activos, pero varios requisitos conservaban textos de fusión contradictorios, no todos poseían criterios BDD y la matriz no registraba la cadena completa exigida. La corrección PE5 deja 73 requisitos activos, incluidos dos componentes de inteligencia artificial: un asistente virtual administrativo y un predictor de riesgo de inasistencia usado únicamente para adaptar recordatorios. Ambos incluyen requisitos de rendimiento, equidad, explicabilidad, datos, privacidad, supervisión humana y monitoreo. Después de la corrección, M1a, M1b, M1c, M3, M4ade y M4atr alcanzan 100 %, M2 alcanza 1,0000, M5 obtiene 2,8 requisitos afectados en promedio y M6 queda en 0,0000. Estos valores corresponden exclusivamente a la auditoría documental del ERS; no representan resultados de desempeño de los modelos de IA ni pruebas de usabilidad del software. La propuesta mantiene el criterio clínico humano y documenta la evidencia necesaria para defensa y reproducción del informe desde LaTeX.

Palabras clave: ingeniería de requisitos, ERS, trazabilidad, métricas, inteligencia artificial, centro médico, PE5.

Abstract

This report consolidates the Requirements Engineering Final Course Project for the Intelligent Management System for a Medical Center (SICM) and performs the closure required by Experimental Practice PE5. The work integrates elicitation evidence, the requirements catalogue, UML models, validation, change control, and traceability into a single baseline. The initial audit identified weaknesses in completeness, verifiability, traceability, and consistency: the previous version contained 40 functional requirements and 17 active non-functional requirements, but several requirements still included contradictory merger statements, not every requirement had a BDD acceptance criterion, and the matrix did not record the complete trace chain required by PE5. A re-inspection found ten residual specification defects, all of which were closed and re-measured before this baseline was declared final. The corrected baseline contains 73 active requirements, including two artificial-intelligence components: an administrative virtual assistant and a no-show risk predictor used only to adapt appointment reminders. Both are scoped to administrative support only, excluding autonomous diagnosis or triage, and include measurable requirements for performance, fairness, explainability, data, privacy, human oversight, and monitoring. After correction, M1a, M1b, M1c, M3, M4 forward, and M4 backward reach 100 percent; M2 reaches 1.0000; M5 yields an average impact of 2.8 requirements; and M6 reaches 0.0000. These values refer only to the documentary audit of the SRS; they are not measured performance results of the AI models or software-usability tests. The design preserves human clinical judgment and documents the evidence needed for technical defense and reproducible LaTeX compilation.

Keywords: requirements engineering, SRS, traceability, metrics, artificial intelligence, medical center, PE5.

Índice

1. Introducción	1
1.1. Problema y contexto	1
1.2. Objetivo general	1
1.3. Objetivos específicos	1
1.4. Estructura del informe	2
2. Metodología de Ingeniería de Requisitos	3
2.1. Proceso seguido de PE1 a PE5	3
2.2. Criterios de calidad	3
2.3. Regla de autenticidad aplicada	3
2.4. Actores formales cubiertos	4
2.5. Control de identificadores	4
3. ERS/SRS final integrada	5
3.1. Alcance funcional consolidado	5
3.2. Catálogo de requisitos funcionales corregido	5
3.2.1. RF-01 - Registrar historia clínica digital	5
3.2.2. RF-02 - Agendar cita médica	6
3.2.3. RF-03 - Buscar pacientes por criterios	7
3.2.4. RF-04 - Emitir receta médica	7
3.2.5. RF-05 - Actualizar información clínica	8
3.2.6. RF-06 - Cancelar / modificar cita médica	8
3.2.7. RF-07 - Compartir información clínica entre áreas	9
3.2.8. RF-08 - Generar reportes de atención	9
3.2.9. RF-09 - Autenticación de usuarios	10
3.2.10. RF-10 - Gestionar permisos y roles	10
3.2.11. RF-11 - Enviar notificaciones automáticas	11
3.2.12. RF-12 - Registrar auditoría de acciones	11
3.2.13. RF-13 - Consultar disponibilidad de horarios	12
3.2.14. RF-14 - Digitalizar la documentación clínica	12
3.2.15. RF-15 - Gestionar inventario de medicamentos e insumos	13
3.2.16. RF-16 - Asistente virtual con IA (chat box)	13
3.2.17. RF-17 - Gestionar perfil del personal médico	14
3.2.18. RF-18 - Asignar y consultar turnos del personal médico	14
3.2.19. RF-19 - Consultar disponibilidad del personal médico	15
3.2.20. RF-20 - Registrar ausencias y reasignar turnos	15
3.2.21. RF-21 - Emitir comprobantes electrónicos	16
3.2.22. RF-22 - Registrar pagos totales o parciales	16
3.2.23. RF-23 - Generar reportes financieros	17
3.2.24. RF-24 - Configurar horarios y turnos por área médica	17
3.2.25. RF-25 - Definir cupo máximo de citas por turno	18
3.2.26. RF-26 - Registro digital de signos vitales y atención de enfermería	18
3.2.27. RF-27 - Búsqueda de paciente por número de cédula	19
3.2.28. RF-28 - Registro de datos personales completos del paciente	19
3.2.29. RF-29 - Registro de menores de edad sin cédula propia	20
3.2.30. RF-30 - Restricción de acceso a la información clínica por rol	20
3.2.31. RF-31 - Alertar stock bajo y caducidad	21
3.2.32. RF-32 - Registrar entrega trazable de medicamentos	21
3.2.33. RF-33 - Registrar cobro por área de atención	22
3.2.34. RF-34 - Asignación de turno de atención	22

3.2.35. RF-35 - Derivación del paciente al área correspondiente	23
3.2.36. RF-36 - Agendar citas por área	23
3.2.37. RF-37 - Reprogramar o cancelar citas por área	24
3.2.38. RF-38 - Consulta rápida de paciente ya registrado	24
3.2.39. RF-39 - Registrar atención clínica integral	25
3.2.40. RF-40 - Registrar plan o sesión de especialidad no farmacológica	25
3.3. Catálogo de requisitos no funcionales activos	26
3.4. Casos de uso consolidados	27
3.5. Reglas legales y de privacidad	27
4. Modelos UML y lectura interpretativa	28
4.1. Vista resumida de casos de uso	28
4.2. Modelo conceptual de clases	29
4.3. Estados críticos	29
4.4. Procesos DFD usados en trazabilidad	30
5. Validación: inspección, defectos y re-inspección	30
5.1. Método de re-inspección PE5	31
5.2. Resultado de la re-inspección	32
5.3. Criterio de verificabilidad	32
6. Gestión, línea base y trazabilidad	33
6.1. Línea base y control de cambios	33
6.2. Diagnóstico de la matriz heredada	33
6.3. Matriz end-to-end PE5	33
6.4. Huérfanos y cadenas rotas	34
6.5. Sincronización backlog-ERS	34
7. Requisitos de Inteligencia Artificial	35
7.1. Principio de diseño	35
7.2. Criterio de interpretación de métricas y evidencia	35
7.3. IA-01 - Asistente virtual administrativo	35
7.4. IA-02 - Predictor de riesgo de inasistencia para recordatorios	36
7.5. Privacidad, ética y supervisión humana	38
8. Métricas de calidad del ERS	39
8.1. Distinción entre auditoría documental y pruebas del producto	39
8.2. Conteos base auditables	39
8.3. Tabla de auditoría antes/después	39
8.4. Interpretación individual de las métricas	40
8.5. Visualización del cierre	41
9. Retrospectiva Start-Stop-Continue	42
10. Conclusiones	43
A. Instrumento de auditoría y matriz final	45
A.1. Instrumento de auditoría	45
A.2. Catálogo BDD complementario para RNF e IA	45
A.3. Matriz de trazabilidad completa	46
B. Banco de preguntas para la defensa	52
C. Declaración individual de aporte	53

D. Retrospectiva	54
E. Referencias y declaración de uso de IA	54
E.1. Declaración de uso de IA	54

Índice de tablas

2.	Síntesis del proceso PE1–PE5	3
3.	RNF base normalizados para PE5	26
4.	Casos de uso nuevos incorporados en PE5	27
5.	Registro de defectos residuales de especificación PE5	31
6.	Cobertura de trazabilidad después de la corrección	33
7.	Cierre de patologías de trazabilidad	34
8.	Interpretación de valores cuantitativos en la PE5	35
9.	Requisitos y umbrales de aceptación de IA-01	36
10.	Requisitos y umbrales de aceptación de IA-02	37
11.	Conteos base antes y después de PE5	39
12.	Auditoría de calidad PE5	39
13.	Retrospectiva PE5 con responsables	42
14.	BDD complementarios de RNF y requisitos de IA	45
15.	Matriz end-to-end PE5 (73 requisitos)	47
15.	Matriz end-to-end PE5 (73 requisitos)	48
15.	Matriz end-to-end PE5 (73 requisitos)	49
15.	Matriz end-to-end PE5 (73 requisitos)	50
15.	Matriz end-to-end PE5 (73 requisitos)	51

Índice de figuras

1.	Vista resumida de casos de uso relevantes para la integración PE5.	28
2.	Clases conceptuales principales del SICM y extensión IA PE5.	29
3.	Fragmento del diagrama de estados de cita con la extensión IA.	29
4.	Diagrama de DFD con la extensión IA.	30
5.	Comparación del cumplimiento de las métricas de calidad antes y después de PE5.	41

/////////DIAZ PONTON STEVEN SANTIAGO

1 Introducción

El SICM surge como respuesta a problemas documentados durante la elicitación del PFC: agendamiento manual, fragmentación de la historia clínica entre áreas, comunicación limitada en las derivaciones y control manual del inventario. La especificación previa consolidó cuarenta requisitos funcionales, diecisiete requisitos no funcionales activos, treinta y cuatro historias de usuario y treinta y tres casos de uso. No obstante, la PE5 no evalúa únicamente la existencia de artefactos: exige demostrar su calidad mediante conteos, cerrar la trazabilidad desde la fuente hasta la prueba, incorporar requisitos completos para sistemas basados en inteligencia artificial y dejar una línea base defendible.

La revisión efectuada sobre la versión previa encontró diez defectos residuales de especificación relacionados con solapamientos de alcance y con la contabilización de RNF. También se comprobó que la matriz heredada era útil como trazabilidad parcial, pero no contenía las columnas Clase UML, Proceso DFD, Estado, Caso de prueba y Estado de la traza exigidas para PE5. En consecuencia, este informe no oculta los hallazgos: presenta el estado inicial, la acción aplicada y la re-medición final, de manera que cada porcentaje pueda ser reconstruido.

1.1 Problema y contexto

El centro médico atiende procesos clínicos y administrativos de Medicina General, Odontología, Psicología, Nutrición, Terapia Física, Enfermería, Recepción/Recaudación y Coordinación. El SICM se plantea como una aplicación web centralizada para unificar pacientes, citas, historia clínica, signos vitales, recetas, pagos, turnos, inventario, derivaciones, notificaciones, auditoría y reportes. La digitalización se diseña bajo control de acceso por roles y protección reforzada de datos de salud y de menores.

1.2 Objetivo general

Integrar, auditar y dejar defendible la versión final del SICM mediante métricas de calidad del ERS, trazabilidad end-to-end, especificación verificable de dos componentes de IA, re-inspección del catálogo y consolidación de los artefactos PE1–PE5.

1.3 Objetivos específicos

- OE1. Calcular M1–M6 mediante conteos reproducibles y mostrar el par antes/después.
- OE2. Completar la cadena Fuente → Requisito → CU → Clase → DFD → Estado → BDD → CP → Historia.
- OE3. Mantener cero requisitos funcionales huérfanos y documentar la acción tomada sobre cada cadena previamente incompleta.
- OE4. Especificar dos componentes de IA con rendimiento, equidad, explicabilidad, datos, privacidad, fallback y monitoreo.
- OE5. Preparar evidencia y respuestas ancladas en artefactos para la defensa individual.

1.4 Estructura del informe

El documento sigue las diez secciones obligatorias de la Guía Ampliada PE5. La ERS se integra en la Sección 3; la Sección 4 resume los modelos; la Sección 5 registra la re-inspección; la Sección 6 presenta gestión y trazabilidad; la Sección 7 desarrolla IA; la Sección 8 calcula las métricas; la Sección 9 documenta la retrospectiva y la Sección 10 contiene cinco conclusiones integradoras.

2 Metodología de Ingeniería de Requisitos

2.1 Proceso seguido de PE1 a PE5

El proceso se organizó de forma incremental. PE1 estableció el contexto, los stakeholders y la evidencia de elicitación. PE2 transformó necesidades en RF y RNF cuantificables y produjo interfaces, priorización y trazabilidad parcial. PE3 amplió el catálogo con Enfermería y Recepción/Recaudación, incorporó historias BDD y casos de uso adicionales. La etapa de validación y gestión revisó consistencia, defectos y cambios. Finalmente, PE5 ejecuta la auditoría cuantitativa, cierra trazas, especifica IA y prepara la defensa.

Tabla 2: Síntesis del proceso PE1–PE5

Etapa	Propósito	Técnicas / decisiones	Artefactos principales
PE1	Elicitación y contexto	Entrevistas, cuestionario, observación, codificación temática	Evidencias EV, stakeholders, requisitos crudos
PE2	Especificación	Plantilla de atributos, MoSCoW/Kano, BDD inicial	RF/RNF, mockups, historias, matriz parcial
PE3	Integración de áreas	Segunda ronda de elicitación, WSJF, ampliación UML	40 RF, RNF, 34 US, 33 CU
Validación	Calidad y cambio	Inspección documental, control de duplicidad y acceso	Registro de defectos, decisiones de alcance
PE5	Cierre cuantitativo	Métricas M1–M6, E2E, IA, retrospectiva	ERS 4.0, matriz final, auditoría, defensa

2.2 Criterios de calidad

Se adoptan las propiedades operativas de la guía PE5: completitud, consistencia, verificabilidad, trazabilidad, modificabilidad y corrección. Los umbrales se consideran criterios pedagógicos del curso. La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 se usa para la calidad de la especificación, ISO/IEC 25010:2023 para el marco de calidad y la literatura de trazabilidad para la relación bidireccional entre evidencia, requisitos y artefactos derivados [1, 2, 3, 4].

El fundamento aplicado combina cuatro ejes: (i) ISO/IEC/IEEE 29148:2018, para exigir requisitos completos, correctos, consistentes, verificables y trazables; (ii) ISO/IEC 25010:2023, para traducir calidad documental y de producto en métricas auditables; (iii) modelos de trazabilidad de requisitos, porque un RF sin fuente o sin prueba pierde utilidad para gestión de cambio; y (iv) literatura de requisitos para sistemas de aprendizaje automático, que obliga a fijar datos, métrica, umbral, equidad, explicabilidad y monitoreo desde la especificación y no después de la implementación [5, 6, 7, 8, 9].

2.3 Regla de autenticidad aplicada

Los conteos de la auditoría se obtienen del catálogo SICM. No se atribuyen resultados de pruebas de software que no se hayan ejecutado. Los valores que constituyen umbrales de aceptación se identifican como requisitos; los valores de auditoría se calculan únicamente a partir del documento. Para IA, los valores F1, latencia, equidad y disponibilidad son objetivos de aceptación a validar antes de despliegue, no resultados experimentales inventados.

2.4 Actores formales cubiertos

Para M1c se normalizan diez actores: Paciente, Médico, Odontología, Psicología, Nutrición, Terapia Física, Enfermería, Recepción/Recaudación, Coordinación/Administración y Sistema de Notificaciones. Todos poseen al menos un RF asociado. Las especialidades clínicas comparten el supertipo Personal Médico en el modelo conceptual, pero se conservan como actores operativos cuando su flujo es distinto.

2.5 Control de identificadores

El catálogo previo usa RF-01 a RF-40 y RNF-01 a RNF-16 más RNF-18. RNF-17 no se reutiliza en PE5: queda documentado como identificador retirado/no asignado para evitar reenumeraciones que rompan trazabilidad histórica. Los requisitos nuevos de IA usan prefijos RF-IA1, RNF-IA1, RF-IA2 y RNF-IA2.

3 ERS/SRS final integrada

3.1 Alcance funcional consolidado

El SICM centraliza la gestión clínica y administrativa sin sustituir decisiones clínicas del profesional. La frontera incluye registro de pacientes, historia clínica, citas, personal, enfermería, recaudación, inventario, derivaciones, reportes, seguridad, auditoría y asistencia administrativa basada en IA. Quedan fuera de alcance el diagnóstico autónomo, la prescripción automática, la priorización clínica automática de pacientes y cualquier cancelación o rechazo de atención basado en una predicción de IA.

3.2 Catálogo de requisitos funcionales

Cada ficha mantiene identificador, prioridad, fuente y criterio verificable. Además, el Anexo de BDD proporciona un escenario comprobable por requisito.

3.2.1. RF-01 - Registrar historia clínica digital

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-01
Prioridad	Must
Fuente / origen	Acta de entrevista N°1 (EV-01)
Descripción	Registrar y consultar la historia clínica digital del paciente; no sustituye el requisito RF-14, que controla la migración de formularios físicos como objetivo independiente.
Entradas / salidas	Entrada: datos personales y clínicos del paciente. Salida: historia clínica registrada con ID único.
Criterio de verificación	Registrar una historia clínica y recuperarla por cédula en un tiempo máximo de 2 s; comprobar identificador único y persistencia.
BDD asociado	Dado que personal médico cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta "Registrar historia clínica digital", entonces registrar una historia clínica y recuperarla por cédula en un tiempo máximo de 2 s; comprobar identificador único y persistencia.
Traza principal	CU-02; US-06; Paciente, HistoriaClinica; P03 Gestionar historia clínica; CP-RF-01.

3.2.2. RF-02 - Agendar cita médica

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-02
Prioridad	Must
Fuente / origen	Acta de entrevista N°1, Cuestionario digital (EV-01, EV-02)
Descripción	Gestionar el agendamiento general de citas solicitado por el paciente. RF-36 conserva el caso operativo de agendamiento por área realizado por recepción o el profesional.
Entradas / salidas	Entrada: área médica, fecha y turno. Salida: cita registrada y confirmación en pantalla.
Criterio de verificación	Confirmar la cita en pantalla en un máximo de 3 s, sin solapamiento y con notificación asociada.
BDD asociado	Dado que paciente cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta ".Agendar cita médica", entonces confirmar la cita en pantalla en un máximo de 3 s, sin solapamiento y con notificación asociada.
Traza principal	CU-01; US-01; Paciente, Cita, Horario; P02 Gestionar citas; CP-RF-02.

3.2.3. RF-03 - Buscar pacientes por criterios

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-03
Prioridad	Must
Fuente / origen	Acta de entrevista N°1 (EV-01)
Descripción	Permitir búsqueda clínica por múltiples criterios (nombre, iniciales o cédula). RF-27 se mantiene como búsqueda rápida por cédula en el flujo de enfermería/recepción.
Entradas / salidas	Entrada: cédula o iniciales de nombre. Salida: ficha del paciente encontrado o mensaje de no encontrado.
Criterio de verificación	Mostrar resultados de búsqueda general en un máximo de 2 s y aplicar control de acceso al expediente.
BDD asociado	Dado que médico cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta "Buscar pacientes por criterios", entonces mostrar resultados de búsqueda general en un máximo de 2 s y aplicar control de acceso al expediente.
Traza principal	CU-02; US-02; Paciente, HistoriaClinica; P01 Gestionar pacientes; CP-RF-03.

3.2.4. RF-04 - Emitir receta médica

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-04
Prioridad	Must
Fuente / origen	Médico (Odontología / Medicina General) / Acta de entrevista N°1 (EV-01)
Descripción	El sistema deberá permitir registrar recetas médicas asociadas al historial clínico de cada paciente, indicando medicamento, cantidad e indicaciones.
Entradas / salidas	Entrada: medicamento, cantidad, indicaciones. Salida: receta registrada y vinculada al historial.
Criterio de verificación	La receta debe quedar visible en el historial del paciente inmediatamente después de su emisión (ver US-3).
BDD asociado	Dado que médico u odontólogo cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta ".Emitir receta médica", entonces la receta debe quedar visible en el historial del paciente inmediatamente después de su emisión (ver US-3).
Traza principal	CU-03; US-03; Receta, Medicamento, HistoriaClinica; P03 Gestionar historia clínica; CP-RF-04.

3.2.5. RF-05 - Actualizar información clínica

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-05
Prioridad	Should
Fuente / origen	Acta de entrevista N°1 (EV-01)
Descripción	El sistema deberá permitir actualizar la información clínica de un paciente sin necesidad de volver a registrar todos los datos.
Entradas / salidas	Entrada: campos clínicos modificados. Salida: historial actualizado con marca de fecha/hora. Atributo Detalle
Criterio de verificación	El sistema debe registrar la fecha y el usuario que realizó cada modificación (ver US-5).
BDD asociado	Dado que médico cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta "Actualizar información clínica", entonces el sistema debe registrar la fecha y el usuario que realizó cada modificación (ver US-5).
Traza principal	CU-02; US-05; HistoriaClinica, Auditoria; P03 Gestionar historia clínica; CP-RF-05.

3.2.6. RF-06 - Cancelar / modificar cita médica

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-06
Prioridad	Must
Fuente / origen	Acta de entrevista N°1 (EV-01)
Descripción	Permitir al paciente cancelar o modificar una cita propia. RF-37 mantiene la reprogramación/cancelación operada por recepción o profesional y conserva auditoría del cambio.
Entradas / salidas	Entrada: selección de la cita, motivo (opcional). Salida: cita cancelada/reprogramada y turno liberado.
Criterio de verificación	Confirmar la cancelación/modificación y liberar el cupo en un máximo de 2 s, conservando el estado previo en auditoría.
BDD asociado	Dado que paciente cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta "Cancelar / modificar cita médica", entonces confirmar la cancelación/modificación y liberar el cupo en un máximo de 2 s, conservando el estado previo en auditoría.
Traza principal	CU-04; US-04; Cita, Horario; P02 Gestionar citas; CP-RF-06.

3.2.7. RF-07 - Compartir información clínica entre áreas

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-07
Prioridad	Should
Fuente / origen	Acta de negociación N°1 (EV-04)
Descripción	El sistema deberá permitir compartir información clínica relevante entre las distintas áreas médicas autorizadas mediante derivación formal.
Entradas / salidas	Entrada: paciente, área destino, motivo de derivación. Salida: derivación registrada y notificada al área receptora.
Criterio de verificación	El área receptora debe poder consultar el historial parcial del paciente derivado, conforme al RNF de control de acceso.
BDD asociado	Dado que personal médico cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta "Compartir información clínica entre áreas", entonces el área receptora debe poder consultar el historial parcial del paciente derivado, conforme al RNF de control de acceso.
Traza principal	CU-05; US-19; Derivacion, HistoriaClinica, AreaMedica; P04 Gestionar derivaciones; CP-RF-07.

3.2.8. RF-08 - Generar reportes de atención

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-08
Prioridad	Should
Fuente / origen	Administrador / Acta de entrevista N°1 (EV-01)
Descripción	El sistema deberá generar reportes diarios y mensuales de atención por especialidad médica, con filtros por rango de fechas y categoría.
Entradas / salidas	Entrada: rango de fechas, categoría. Salida: reporte visual/exportable de atenciones.
Criterio de verificación	El reporte debe generarse en ≤ 5 segundos para rangos de hasta 1 año.
BDD asociado	Dado que coordinadora cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta "Generar reportes de atención", entonces el reporte debe generarse en ≤ 5 segundos para rangos de hasta 1 año.
Traza principal	CU-05; US-06; Atencion, Reporte; P08 Generar reportes; CP-RF-08.

3.2.9. RF-09 - Autenticación de usuarios

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-09
Prioridad	Must
Fuente / origen	EV-01 / CU-12
Descripción	El sistema deberá permitir el inicio de sesión de pacientes y personal mediante credenciales, con recuperación de contraseña y notificación de credenciales incorrectas.
Entradas / salidas	Entrada: usuario y contraseña. Salida: acceso concedido o mensaje de error.
Criterio de verificación	El sistema debe bloquear el acceso tras 5 intentos fallidos consecutivos y notificar al usuario. El ciclo de autenticación incluye la recuperación de contraseña mediante enlace temporal y el cierre de sesión con confirmación
BDD asociado	Dado que todos los actores cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta "Autenticación de usuarios", entonces el sistema debe bloquear el acceso tras 5 intentos fallidos consecutivos y notificar al usuario. El ciclo de autenticación incluye la recuperación de contraseña mediante enlace temporal y el cierre de sesión con confirmación.
Traza principal	CU-12/CU-32/CU-33; US-07/US-31/US-32; Usuario, Sesión; P00 Autenticar y autorizar; CP-RF-09.

3.2.10. RF-10 - Gestionar permisos y roles

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-10
Prioridad	Must
Fuente / origen	EV-04
Descripción	Administrar roles y permisos de usuarios. RF-30 conserva la regla clínica específica que limita la visualización de información entre especialidades.
Entradas / salidas	Entrada: usuario, rol, área. Salida: permisos actualizados. Atributo Detalle
Criterio de verificación	Aplicar el cambio de rol y comprobar que todo cambio quede auditado; una sesión nueva debe reflejar los permisos actualizados.
BDD asociado	Dado que administrador cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta "Gestionar permisos y roles", entonces aplicar el cambio de rol y comprobar que todo cambio quede auditado; una sesión nueva debe reflejar los permisos actualizados.
Traza principal	CU-13/CU-31; US-08/US-30; Usuario, Rol, Permiso; P00 Autenticar y autorizar; CP-RF-10.

3.2.11. RF-11 - Enviar notificaciones automáticas

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-11
Prioridad	Must
Fuente / origen	Cuestionario digital (EV-02): 100 % prefiere WhatsApp
Descripción	El sistema deberá notificar automáticamente a los pacientes sobre citas agendadas, modificadas o canceladas, vía WhatsApp o correo electrónico.
Entradas / salidas	Entrada: evento de cita (creación/cambio/cancelación). Salida: mensaje enviado y estado de entrega registrado.
Criterio de verificación	El sistema debe registrar el estado de entrega de cada notificación en un máximo de 1 minuto tras el evento (ver CU-14).
BDD asociado	Dado que sistema de notificaciones cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta .Enviar notificaciones automáticas”, entonces el sistema debe registrar el estado de entrega de cada notificación en un máximo de 1 minuto tras el evento (ver CU-14).
Traza principal	CU-14; US-01; Notificacion, Cita; P09 Notificar; CP-RF-11.

////GAMARRA ZARATE ESTEFANIA

3.2.12. RF-12 - Registrar auditoría de acciones

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-12
Prioridad	Must Atributo Detalle
Fuente / origen	Acta de negociación N°1 (EV-04)
Descripción	El sistema deberá registrar todo acceso y modificación sensible (historial clínico, permisos) con fecha, hora y usuario responsable.
Entradas / salidas	Entrada: acción ejecutada por un usuario. Salida: registro de auditoría inmutable.
Criterio de verificación	El registro debe ser consultable por el administrador y no editable por ningún rol (ver CU-15).
BDD asociado	Dado que sistema cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta Registrar auditoría de acciones”, entonces el registro debe ser consultable por el administrador y no editable por ningún rol (ver CU-15).
Traza principal	CU-15; US-09; Auditoria, Usuario; P10 Auditar; CP-RF-12.

3.2.13. RF-13 - Consultar disponibilidad de horarios

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-13
Prioridad	Must
Fuente / origen	Diagrama de CU-01 Agendar cita médica (Figura 12)
Descripción	El sistema deberá mostrar al paciente los turnos y horarios disponibles por área médica antes de confirmar el agendamiento.
Entradas / salidas	Entrada: área médica seleccionada. Salida: lista de horarios disponibles o próximas fechas con cupo.
Criterio de verificación	Si no hay disponibilidad, el sistema debe sugerir automáticamente las próximas 3 fechas con cupo.
BDD asociado	Dado que paciente cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta "Consultar disponibilidad de horarios", entonces si no hay disponibilidad, el sistema debe sugerir automáticamente las próximas 3 fechas con cupo.
Traza principal	CU-01; US-01; Horario, Cita; P02 Gestionar citas; CP-RF-13.

3.2.14. RF-14 - Digitalizar la documentación clínica

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-14
Prioridad	Could
Fuente / origen	EV-01
Descripción	El sistema deberá sustituir progresivamente los formularios físicos de historial, receta, derivación y atención por equivalentes digitales vinculados al expediente del paciente.
Entradas / salidas	Entrada: formularios y registros clínicos existentes. Salida: formularios digitales trazables y consultables.
Criterio de verificación	Al cierre del proyecto, al menos el 80 % de los formularios físicos identificados debe disponer de un equivalente digital validado por el personal responsable.
BDD asociado	Dado que personal médico y coordinación cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta "Digitalizar la documentación clínica", entonces al cierre del proyecto, al menos el 80 % de los formularios físicos identificados debe disponer de un equivalente digital validado por el personal responsable.
Traza principal	CU-22; US-05; DocumentoClinico, HistoriaClinica; P03 Gestionar historia clínica; CP-RF-14.

3.2.15. RF-15 - Gestionar inventario de medicamentos e insumos

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-15
Prioridad	Should
Fuente / origen	EV-Enf-01
Descripción	Administrar existencias, entradas y salidas del inventario. RF-31 conserva las alertas y RF-32 la entrega trazable al paciente como comportamientos separados.
Entradas / salidas	Entrada: medicamento o insumo, nombre, presentación, cantidad, fecha de ingreso, fecha de recepción y fecha de vencimiento. Salida: stock actualizado, informe de inventario disponible para coordinación y alerta automática cuando el nivel de existencias se encuentre por debajo del mínimo configurado.
Criterio de verificación	Registrar entrada y salida y comprobar saldo exacto; los eventos de umbral y entrega deben activar RF-31/RF-32 según corresponda.
BDD asociado	Dado que enfermero(a) (registro) cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta "Gestionar inventario de medicamentos e insumos", entonces registrar entrada y salida y comprobar saldo exacto; los eventos de umbral y entrega deben activar RF-31/RF-32 según corresponda.
Traza principal	CU-29; US-33; Inventario, Medicamento, MovimientoInventario; P06 Gestionar inventario; CP-RF-15.

3.2.16. RF-16 - Asistente virtual con IA (chat box)

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-16
Prioridad	Should
Fuente / origen	EV-01
Descripción	El sistema deberá incorporar un asistente virtual basado en Inteligencia Artificial tipo chat box para responder consultas frecuentes de los pacientes (horarios, ubicación, preparación previa a citas).
Entradas / salidas	Entrada: consulta en lenguaje natural del paciente. Salida: respuesta automática o derivación a un agente humano.
Criterio de verificación	El asistente debe responder correctamente al menos el 70 % de las consultas frecuentes predefinidas en pruebas de aceptación.
BDD asociado	Dado que paciente cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta ".Asistente virtual con IA (chat box)", entonces el asistente debe responder correctamente al menos el 70 % de las consultas frecuentes predefinidas en pruebas de aceptación.
Traza principal	CU-34; US-35; AsistenteVirtual, ConsultaIA; P11 Asistente virtual IA; CP-RF-16.

3.2.17. RF-17 - Gestionar perfil del personal médico

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-17
Prioridad	Must
Fuente / origen	Coordinadora del centro médico
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y gestionar el perfil del personal médico, incluyendo especialidad, cédula profesional y área asignada.
Entradas / salidas	Entrada: datos personales, especialidad, cédula profesional y área del personal médico. Salida: perfil de personal médico registrado con ID único.
Criterio de verificación	Verificar que el perfil creado sea recuperable mediante búsqueda por cédula o nombre en ≤ 2 segundos (ver CU-16).
BDD asociado	Dado que administrador del sistema cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta "Gestionar perfil del personal médico", entonces verificar que el perfil creado sea recuperable mediante búsqueda por cédula o nombre en ≤ 2 segundos (ver CU-16).
Traza principal	CU-16; US-10; Profesional, AreaMedica; P05 Gestionar personal; CP-RF-17.

3.2.18. RF-18 - Asignar y consultar turnos del personal médico

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-18
Prioridad	Must Atributo Detalle
Fuente / origen	Jefatura de área médica
Descripción	Asignar, modificar y consultar turnos laborales del personal. RF-19 conserva la consulta de disponibilidad derivada de la agenda.
Entradas / salidas	Entrada: personal médico, área médica, fecha y horario del turno. Salida: turno asignado y visible en el calendario del área correspondiente.
Criterio de verificación	Un turno asignado debe reflejarse en la agenda en un máximo de 2 s y no permitir solapamiento para el mismo profesional.
BDD asociado	Dado que administrador del sistema cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta "Asignar y consultar turnos del personal médico", entonces un turno asignado debe reflejarse en la agenda en un máximo de 2 s y no permitir solapamiento para el mismo profesional.
Traza principal	CU-17; US-11; Profesional, TurnoLaboral; P05 Gestionar personal; CP-RF-18.

3.2.19. RF-19 - Consultar disponibilidad del personal médico

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-19
Prioridad	Must
Fuente / origen	Paciente (módulo de agendamiento)
Descripción	El sistema deberá permitir consultar en tiempo real la disponibilidad del personal médico según su turno vigente.
Entradas / salidas	Entrada: área médica y/o médico específico, fecha deseada. Salida: listado de disponibilidad (libre/ocupado) por franja horaria.
Criterio de verificación	Verificar que la disponibilidad mostrada coincida con el estado real de la agenda con un margen de actualización menor a 1 minuto (ver CU-17).
BDD asociado	Dado que personal administrativo cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta “Consultar disponibilidad del personal médico”, entonces verificar que la disponibilidad mostrada coincida con el estado real de la agenda con un margen de actualización menor a 1 minuto (ver CU-17).
Traza principal	CU-17; US-12; Profesional, TurnoLaboral; P05 Gestionar personal; CP-RF-19.

3.2.20. RF-20 - Registrar ausencias y reasignar turnos

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-20
Prioridad	Should
Fuente / origen	Personal médico
Descripción	El sistema deberá permitir registrar ausencias, licencias o vacaciones del personal médico y notificar la reasignación de turnos afectados.
Entradas / salidas	Entrada: tipo de ausencia, fecha de inicio y fin, médico afectado. Salida: turnos reasignados y notificación enviada al personal y pacientes afectados.
Criterio de verificación	Verificar que, al registrar una ausencia, todas las citas del rango afectado generen una alerta de reasignación en ≤ 1 minuto.
BDD asociado	Dado que administrador del sistema cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta “Registrar ausencias y reasignar turnos”, entonces verificar que, al registrar una ausencia, todas las citas del rango afectado generen una alerta de reasignación en ≤ 1 minuto..
Traza principal	CU-17; US-11; Profesional, Ausencia, TurnoLaboral; P05 Gestionar personal; CP-RF-20.

3.2.21. RF-21 - Emitir comprobantes electrónicos

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-21
Prioridad	Must
Fuente / origen	Requisito normativo SRI
Descripción	El sistema deberá permitir generar comprobantes electrónicos (factura/recibo) conforme a la normativa vigente del SRI por consultas, exámenes y procedimientos realizados.
Entradas / salidas	Entrada: servicios prestados, datos del paciente y forma de pago. Salida: comprobante electrónico (factura/recibo) generado y autorizado.
Criterio de verificación	Verificar que el comprobante generado cumpla el esquema XML exigido por el SRI y obtenga autorización en ≤ 5 segundos (ver CU-18).
BDD asociado	Dado que personal de facturación cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta ".Emitir comprobantes electrónicos", entonces verificar que el comprobante generado cumpla el esquema XML exigido por el SRI y obtenga autorización en ≤ 5 segundos (ver CU-18).
Traza principal	CU-18; US-13; Comprobante, Paciente; P07 Gestionar recaudación; CP-RF-21.

3.2.22. RF-22 - Registrar pagos totales o parciales

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-22
Prioridad	Must
Fuente / origen	EV-Enf-01
Descripción	Registrar pagos totales o parciales asociados a un comprobante. RF-33 conserva el cobro por área dentro del flujo de recepción.
Entradas / salidas	Entrada: monto a pagar, método de pago, comprobante asociado. Salida: registro de pago con saldo actualizado.
Criterio de verificación	Tras un pago parcial, recalcular el saldo con error 0 % y registrar monto, método y usuario responsable.
BDD asociado	Dado que personal de facturación cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta "Registrar pagos totales o parciales", entonces tras un pago parcial, recalcular el saldo con error 0 % y registrar monto, método y usuario responsable.
Traza principal	CU-19; US-14; Pago, Comprobante; P07 Gestionar recaudación; CP-RF-22.

3.2.23. RF-23 - Generar reportes financieros

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-23
Prioridad	Should
Fuente / origen	EV-Enf-01
Descripción	El sistema deberá generar reportes de ingresos, cobros pendientes y cartera vencida en rangos de fecha definidos por el usuario.
Entradas / salidas	Entrada: rango de fechas, filtros de categoría o área. Salida: reporte financiero (ingresos, pendientes, cartera vencida) exportable.
Criterio de verificación	Verificar que el total del reporte coincida con la suma de los comprobantes y pagos registrados en el rango seleccionado, con un margen de error de 0 %.
BDD asociado	Dado que gerencia cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta "Generar reportes financieros", entonces verificar que el total del reporte coincida con la suma de los comprobantes y pagos registrados en el rango seleccionado, con un margen de error de 0 %.
Traza principal	CU-19; US-14; Pago, ReporteFinanciero; P08 Generar reportes; CP-RF-23.

3.2.24. RF-24 - Configurar horarios y turnos por área médica

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-24
Prioridad	Must
Fuente / origen	EV-01
Descripción	Configurar horarios y turnos por área médica. RF-25 conserva como requisito separado la definición y bloqueo por cupo máximo.
Entradas / salidas	Entrada: área médica, franjas horarias, días de atención. Salida: configuración de turnos aplicada al área correspondiente.
Criterio de verificación	Un cambio de horario debe reflejarse en el agendamiento en un máximo de 2 s sin alterar citas confirmadas fuera de la regla definida.
BDD asociado	Dado que administrador del sistema cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta "Configurar horarios y turnos por área médica", entonces un cambio de horario debe reflejarse en el agendamiento en un máximo de 2 s sin alterar citas confirmadas fuera de la regla definida.
Traza principal	CU-11; US-15; AreaMedica, Horario; P02 Gestionar citas; CP-RF-24.

3.2.25. RF-25 - Definir cupo máximo de citas por turno

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-25
Prioridad	Should
Fuente / origen	EV-01
Descripción	El sistema deberá permitir definir el cupo máximo de citas disponibles por turno y área médica.
Entradas / salidas	Entrada: área médica, turno, número máximo de citas. Salida: cupo configurado que limita el agendamiento disponible.
Criterio de verificación	Verificar que, al alcanzar el cupo máximo, el sistema bloquee nuevas citas para ese turno y muestre el mensaje correspondiente.)
BDD asociado	Dado que administrador del sistema cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta "Definir cupo máximo de citas por turno", entonces verificar que, al alcanzar el cupo máximo, el sistema bloquee nuevas citas para ese turno y muestre el mensaje correspondiente.).
Traza principal	CU-11; US-15; Horario, Cupo; P02 Gestionar citas; CP-RF-25.

3.2.26. RF-26 - Registro digital de signos vitales y atención de enfermería

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-26
Prioridad	Must
Fuente / origen	Entrevista al personal de Enfermería y Recepción
Descripción	El sistema debe permitir al personal de enfermería registrar en formato digital los signos vitales y los datos de atención de cada paciente, sustituyendo la actual matriz de atención de enfermería en papel.
Entradas / salidas	Entrada: cédula, signos vitales, fecha y hora de atención, observaciones. Salida: registro guardado en la ficha del paciente, disponible para consulta posterior.
Criterio de verificación	Registrar un paciente de prueba y confirmar que sus signos vitales quedan almacenados y son recuperables desde el módulo de historial en menos de 5 segundos.
BDD asociado	Dado que enfermero(a) cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta Registro digital de signos vitales y atención de enfermería", entonces registrar un paciente de prueba y confirmar que sus signos vitales quedan almacenados y son recuperables desde el módulo de historial en menos de 5 segundos.
Traza principal	CU-06; US-16; SignosVitales, Paciente; P03 Gestionar historia clínica; CP-RF-26.

3.2.27. RF-27 - Búsqueda de paciente por número de cédula

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-27
Prioridad	Must
Fuente / origen	Recepcionista / Entrevista al personal de Enfermería y Recepción
Descripción	El sistema debe permitir localizar de forma inmediata el expediente de un paciente ingresando su número de cédula, evitando la búsqueda manual de hojas físicas archivadas por mes.
Entradas / salidas	Entrada: número de cédula. Salida: ficha del paciente con su historial de atenciones. Atributo Detalle
Criterio de verificación	La búsqueda de un paciente existente por cédula debe retornar su expediente en menos de 3 segundos, verificado con al menos 20 expedientes de prueba.
BDD asociado	Dado que enfermero(a) cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta "Búsqueda de paciente por número de cédula", entonces la búsqueda de un paciente existente por cédula debe retornar su expediente en menos de 3 segundos, verificado con al menos 20 expedientes de prueba.
Traza principal	CU-07; US-17; Paciente, HistoriaClinica; P01 Gestionar pacientes; CP-RF-27.

3.2.28. RF-28 - Registro de datos personales completos del paciente

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-28
Prioridad	Must
Fuente / origen	Recepcionista / Entrevista al personal de Enfermería y Recepción
Descripción	El sistema debe capturar y validar los datos indispensables del paciente: cédula, nombres, apellidos completos y fecha de nacimiento completa (día, mes y año), dado que en la práctica actual se suele omitir el día y el mes.
Entradas / salidas	Entrada: cédula, apellidos, nombres, fecha de nacimiento completa. Salida: ficha de paciente creada o actualizada, con alerta si algún campo obligatorio está incompleto.
Criterio de verificación	El sistema debe rechazar el guardado de un registro si el campo fecha de nacimiento no contiene día, mes y año, mostrando un mensaje de validación.
BDD asociado	Dado que enfermero(a) cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta Registro de datos personales completos del paciente", entonces el sistema debe rechazar el guardado de un registro si el campo fecha de nacimiento no contiene día, mes y año, mostrando un mensaje de validación.
Traza principal	CU-07/CU-20; US-18; Paciente, Representante; P01 Gestionar pacientes; CP-RF-28.

3.2.29. RF-29 - Registro de menores de edad sin cédula propia

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-29
Prioridad	Should Atributo Detalle
Fuente / origen	Recepcionista / Entrevista al personal de Enfermería y Recepción
Descripción	El sistema debe permitir registrar a un paciente menor de edad utilizando la cédula del padre, madre o representante como dato de vínculo, cuando el menor no cuenta con cédula propia o esta no es conocida por el acompañante.
Entradas / salidas	Entrada: cédula del representante, datos del menor. Salida: ficha del menor vinculada a la del representante.
Criterio de verificación	Registrar un menor sin cédula propia usando la cédula de un representante y comprobar que ambos expedientes quedan vinculados y diferenciados en el sistema.
BDD asociado	Dado que enfermero(a) cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta Registro de menores de edad sin cédula propia”, entonces registrar un menor sin cédula propia usando la cédula de un representante y comprobar que ambos expedientes quedan vinculados y diferenciados en el sistema.
Traza principal	CU-20; US-18; Paciente, Representante; P01 Gestionar pacientes; CP-RF-29.

3.2.30. RF-30 - Restricción de acceso a la información clínica por rol

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-30
Prioridad	Must
Fuente / origen	Administrador del sistema / Entrevista al personal de Enfermería y Recepción
Descripción	El sistema debe restringir la visualización del contenido clínico (notas y diagnósticos de otras especialidades) según el rol del usuario, de modo que enfermería y recepción solo accedan al área a la que deriva el paciente.
Entradas / salidas	Entrada: credenciales de usuario y rol asignado. Salida: vista de la ficha del paciente limitada a los campos permitidos por el rol.
Criterio de verificación	Con un usuario de rol “recepción”, intentar abrir una nota clínica de otra especialidad y comprobar que el sistema deniega el acceso.
BDD asociado	Dado que sistema (control de acceso) cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta Restricción de acceso a la información clínica por rol”, entonces con un usuario de rol “recepción”, intentar abrir una nota clínica de otra especialidad y comprobar que el sistema deniega el acceso.
Traza principal	CU-10; US-19; Usuario, Rol, HistoriaClinica; P00 Autenticar y autorizar; CP-RF-30.

3.2.31. RF-31 - Alertar stock bajo y caducidad

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-31
Prioridad	Could
Fuente / origen	Enfermería / EV-Enf-01
Descripción	El sistema debe generar alertas cuando un medicamento o insumo alcance el stock mínimo o se aproxime a su fecha de vencimiento.
Entradas / salidas	Entrada: existencias, umbral mínimo y fecha de vencimiento. Salida: alerta priorizada y registrada.
Criterio de verificación	Reducir el stock hasta el umbral o usar un lote próximo a vencer y comprobar que la alerta se genere inmediatamente.
BDD asociado	Dado que sistema cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta ".Alertar stock bajo y caducidad", entonces reducir el stock hasta el umbral o usar un lote próximo a vencer y comprobar que la alerta se genere inmediatamente.
Traza principal	CU-29; US-33; Medicamento, AlertaInventario; P06 Gestionar inventario; CP-RF-31.

/////THAIS MELANIE HERRERA

3.2.32. RF-32 - Registrar entrega trazable de medicamentos

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-32
Prioridad	Should
Fuente / origen	EV-Enf-01
Descripción	El sistema debe registrar el medicamento, lote, cantidad, fecha y responsable de cada entrega realizada a un paciente y descontar automáticamente la existencia.
Entradas / salidas	Entrada: paciente, medicamento, lote y cantidad. Salida: entrega vinculada al historial y stock actualizado.
Criterio de verificación	Registrar una entrega y comprobar la asociación al paciente, la identificación del responsable y el descuento exacto del inventario.
BDD asociado	Dado que enfermero(a) cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta "Registrar entrega trazable de medicamentos", entonces registrar una entrega y comprobar la asociación al paciente, la identificación del responsable y el descuento exacto del inventario.
Traza principal	CU-30; US-34; EntregaMedicamento, Medicamento, Paciente; P06 Gestionar inventario; CP-RF-32.

3.2.33. RF-33 - Registrar cobro por área de atención

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-33
Prioridad	Must
Fuente / origen	EV-Enf-01
Descripción	El sistema debe permitir a recepción registrar el cobro correspondiente al área solicitada y habilitar el flujo del paciente hacia enfermería o la especialidad.
Entradas / salidas	Entrada: paciente, área, concepto, valor y forma de pago. Salida: cobro registrado y atención habilitada.
Criterio de verificación	Registrar un cobro y comprobar que el saldo, el área y el estado de habilitación se actualicen de inmediato.
BDD asociado	Dado que recepcionista cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta "Registrar cobro por área de atención", entonces registrar un cobro y comprobar que el saldo, el área y el estado de habilitación se actualicen de inmediato.
Traza principal	CU-08; US-20; Pago, AreaMedica, Paciente; P07 Gestionar recaudación; CP-RF-33.

3.2.34. RF-34 - Asignación de turno de atención

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-34
Prioridad	Must
Fuente / origen	Recepcionista / Entrevista al personal de Enfermería y Recepción
Descripción	El sistema debe asignar automáticamente un turno al paciente una vez registrado su cobro en recepción, para ordenar el flujo hacia enfermería y luego hacia el área profesional correspondiente.
Entradas / salidas	Entrada: registro de cobro del paciente. Salida: número de turno asignado.
Criterio de verificación	Verificar que, tras registrar un cobro, el sistema asigna un número de turno consecutivo y consultable.
BDD asociado	Dado que sistema cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta "Asignación de turno de atención", entonces verificar que, tras registrar un cobro, el sistema asigna un número de turno consecutivo y consultable.
Traza principal	CU-08; US-21; TurnoAtencion, Paciente; P07 Gestionar recaudación; CP-RF-34.

3.2.35. RF-35 - Derivación del paciente al área correspondiente

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-35
Prioridad	Should
Fuente / origen	Profesional del área (destino) / Entrevista al personal de Enfermería y Recepción
Descripción	El sistema debe permitir derivar al paciente desde enfermería hacia el área profesional que le corresponde, de modo que dicha área lo visualice en espera sin traslado físico de documentos.
Entradas / salidas	Entrada: turno del paciente, signos vitales registrados, área de destino. Salida: paciente visible en la lista de espera del área destino.
Criterio de verificación	Derivar un paciente de prueba desde enfermería y confirmar que aparece automáticamente en la lista del área destino.
BDD asociado	Dado que enfermero(a) (origen) cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta "Derivación del paciente al área correspondiente", entonces derivar un paciente de prueba desde enfermería y confirmar que aparece automáticamente en la lista del área destino.
Traza principal	CU-09; US-19; Derivacion, AreaMedica, Paciente; P04 Gestionar derivaciones; CP-RF-35.

3.2.36. RF-36 - Agendar citas por área

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-36
Prioridad	Should
Fuente / origen	Profesional del área / EV-Enf-01
Descripción	El sistema debe permitir a recepción o al profesional agendar una cita según la modalidad, disponibilidad y duración configuradas para cada área.
Entradas / salidas	Entrada: paciente, área, profesional, fecha y hora. Salida: cita por área confirmada.
Criterio de verificación	Agendar una cita por área y comprobar que no exista solapamiento y que la confirmación se muestre en menos de 3 segundos.
BDD asociado	Dado que recepcionista cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta "Agendar citas por área", entonces agendar una cita por área y comprobar que no exista solapamiento y que la confirmación se muestre en menos de 3 segundos.
Traza principal	CU-01; US-01; Cita, AreaMedica, Profesional; P02 Gestionar citas; CP-RF-36.

3.2.37. RF-37 - Reprogramar o cancelar citas por área

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-37
Prioridad	Could
Fuente / origen	Profesional del área / EV-Enf-01
Descripción	El sistema debe permitir reprogramar o cancelar una cita de un área conservando la fecha original, el motivo y el responsable del cambio.
Entradas / salidas	Entrada: cita, nueva fecha o motivo de cancelación. Salida: cita actualizada y notificación.
Criterio de verificación	Reprogramar y cancelar citas de prueba, comprobando la liberación del cupo y la conservación del historial del cambio.
BDD asociado	Dado que recepcionista cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta Reprogramar o cancelar citas por área”, entonces reprogramar y cancelar citas de prueba, comprobando la liberación del cupo y la conservación del historial del cambio.
Traza principal	CU-21; US-23; Cita, Auditoria; P02 Gestionar citas; CP-RF-37.

3.2.38. RF-38 - Consulta rápida de paciente ya registrado

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-38
Prioridad	Must
Fuente / origen	Entrevista al personal de Enfermería y Recepción
Descripción	El sistema debe reconocer a un paciente ya registrado (por ejemplo, afiliado o con convenio) a partir de su cédula, evitando el reingreso completo de sus datos en cada visita.
Entradas / salidas	Entrada: cédula del paciente. Salida: datos precargados del paciente y habilitación directa del cobro/turno.
Criterio de verificación	Ingresar la cédula de un paciente ya registrado y confirmar que sus datos se cargan automáticamente sin reingreso manual.
BDD asociado	Dado que recepcionista cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta Consulta rápida de paciente ya registrado”, entonces ingresar la cédula de un paciente ya registrado y confirmar que sus datos se cargan automáticamente sin reingreso manual.
Traza principal	CU-07; US-22; Paciente, Pago; P01 Gestionar pacientes; CP-RF-38.

3.2.39. RF-39 - Registrar atención clínica integral

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-39
Prioridad	Must
Fuente / origen	Entrevista al personal médico
Descripción	El sistema debe permitir registrar de forma integral la atención clínica del paciente, incluyendo el motivo de consulta y hallazgos, el diagnóstico con código CIE-10 y descripción, el tratamiento indicado (medicación, duración e indicaciones) y la evolución del paciente.
Entradas / salidas	Entrada: información clínica del paciente. Salida: registro completo de la atención clínica almacenado en la historia clínica. Atributo Detalle
Criterio de verificación	Registrar una atención médica completa y verificar que el motivo de consulta, diagnóstico, tratamiento y evolución se almacenen correctamente en la historia clínica.
BDD asociado	Dado que médico cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta Registrar atención clínica integral”, entonces registrar una atención médica completa y verificar que el motivo de consulta, diagnóstico, tratamiento y evolución se almacenen correctamente en la historia clínica.
Traza principal	CU-23/CU-24/CU-25/CU-26; US-24/US-25/US-26/US-27; Atencion, Diagnostico, Tratamiento, Evolucion; P03 Gestionar historia clínica; CP-RF-39.

3.2.40. RF-40 - Registrar plan o sesión de especialidad no farmacológica

Atributo	Especificación PE5
Identificador	RF-40
Prioridad	Should
Fuente / origen	Fisioterapeuta / Entrevista al personal de especialidades
Descripción	El sistema debe permitir registrar el plan nutricional o la sesión de terapia física realizada al paciente, incluyendo actividades efectuadas, recomendaciones y observaciones para el seguimiento clínico.
Entradas / salidas	Entrada: información del plan nutricional o sesión de terapia. Salida: registro almacenado en la historia clínica del paciente.
Criterio de verificación	Registrar un plan nutricional o una sesión de terapia física y comprobar que la información quede almacenada correctamente en la historia clínica.
BDD asociado	Dado que nutricionista cumple las precondiciones y dispone de los datos válidos, cuando ejecuta Registrar plan o sesión de especialidad no farmacológica”, entonces registrar un plan nutricional o una sesión de terapia física y comprobar que la información quede almacenada correctamente en la historia clínica.
Traza principal	CU-27/CU-28; US-28/US-29; PlanNutricional, SesionTerapia, HistoriaClinica; P03 Gestionar historia clínica; CP-RF-40.

3.3 Catálogo de requisitos no funcionales activos

El catálogo base contiene diecisiete RNF activos: RNF-01 a RNF-16 y RNF-18. RNF-17 se conserva como identificador retirado/no asignado para mantener la historia de configuración. La Tabla 3 normaliza prioridad y fuente, atributos que no estaban explícitos en todos los RNF de la versión previa.

Tabla 3: RNF base normalizados para PE5

ID	Característica	Prior.	Fuente	Criterio medible
RNF-01	Eficiencia de desempeño	Must	EV-01 / ISO 25010	Tiempo de respuesta ≤ 2 s en el 95 % de las consultas con hasta 50 usuarios concurrentes.
RNF-02	Seguridad	Must	LOPDP / ISO 27001	TLS 1.2+ en tránsito y AES-256 en reposo; 100 % de pruebas de configuración críticas aprobadas.
RNF-03	Usabilidad	Should	EV-01 / ISO 9241-11	Tasa de finalización ≥ 90 % y SUS $\geq 75/100$ en la validación de usabilidad.
RNF-04	Fiabilidad / disponibilidad	Must	EV-01 / ISO 25010	Disponibilidad ≥ 99 % entre 07h00 y 18h00 de lunes a viernes; MTTR ≤ 30 min.
RNF-05	Mantenibilidad	Should	Arquitectura del SICM / ISO 25010	Cobertura automatizada ≥ 70 % y cambios confinados a módulos definidos por la arquitectura por capas.
RNF-06	Seguridad / control de acceso	Must	EV-04 / LOPDP	100 % de accesos no autorizados rechazados y auditados.
RNF-07	Compatibilidad / portabilidad	Should	Restricción técnica / ISO 25010	Chrome, Edge y Safari en sus dos versiones vigentes; resolución 360-1920 px.
RNF-08	Eficiencia de desempeño	Must	EV-Enf-01	Tiempo ≤ 3 s en el 95 % de las consultas.
RNF-09	Fiabilidad	Must	EV-Enf-01	Disponibilidad mensual ≥ 99 %.
RNF-10	Seguridad RBAC	/ Must	EV-Enf-01 / LOPDP	100 % de accesos no autorizados entre especialidades bloqueados y registrados.
RNF-11	Compatibilidad / integración	Should	EV-Enf-01	Propagación ≤ 10 s desde el guardado.
RNF-12	Usabilidad	Must	EV-Enf-01	Registro completo ≤ 5 min tras 1 h de capacitación; tasa de error ≤ 5 %.
RNF-13	Integridad de datos	Must	EV-Enf-01	100 % de registros guardados con cédula válida, nombres, apellidos y fecha de nacimiento completa.
RNF-14	Portabilidad	Must	Inventario técnico del centro	100 % de equipos inventariados compatibles sin ampliación obligatoria de hardware.
RNF-15	Mantenibilidad / eficiencia operativa	Should	EV-Enf-01	Generación completa ≤ 2 min para el conjunto operativo de inventario.
RNF-16	Seguridad de datos de menores	Must	EV-Enf-01 / LOPDP	0 incidentes de asociación errónea en auditorías del flujo de registro.

ID	Característica	Prior.	Fuente	Criterio medible
RNF-18	Explicabilidad del asistente	Should	EV-01 / AI Act art. 50 / OMS	Explicación ≤ 40 palabras en ≤ 2 s; $\geq 80\%$ de usuarios de validación puntúa $\geq 4/5$.

3.4 Casos de uso consolidados

Se conservan CU-01 a CU-33 de la versión previa y se incorporan CU-34 y CU-35 para cerrar la especificación de los componentes de IA. Los treinta y cinco casos de uso están especificados, por lo que M1b alcanza 100 %.

Tabla 4: Casos de uso nuevos incorporados en PE5

ID	Nombre	Resumen
CU-34	Atender consulta con asistente virtual	Recibe una consulta administrativa, clasifica la intención, responde desde información institucional aprobada o deriva a recepción cuando la consulta es clínica, ambigua o requiere datos personales.
CU-35	Estimar riesgo de inasistencia	Calcula un riesgo administrativo de inasistencia, selecciona intensidad de recordatorio y permite supervisión humana; nunca modifica prioridad clínica ni cancela una cita.

3.5 Reglas legales y de privacidad

Los datos de salud y de menores se tratan como información de especial protección. La especificación mantiene consentimiento cuando corresponda, finalidad definida, minimización, control de acceso, registro de auditoría y derechos de acceso/rectificación. La LOPDP ecuatoriana constituye el marco jurídico local; el Reglamento (UE) 2024/1689 se usa en PE5 como referencia de clasificación de riesgo, transparencia y supervisión de IA [10, 11].

4 Modelos UML y lectura interpretativa

La PE5 no reemplaza los modelos previos; verifica su coherencia con el catálogo final. Para la integración se incorporan dos vistas resumidas que conectan requisitos, clases y estados. Las figuras se interpretan en el texto y sus elementos aparecen también en la matriz de trazabilidad.

4.1 Vista resumida de casos de uso

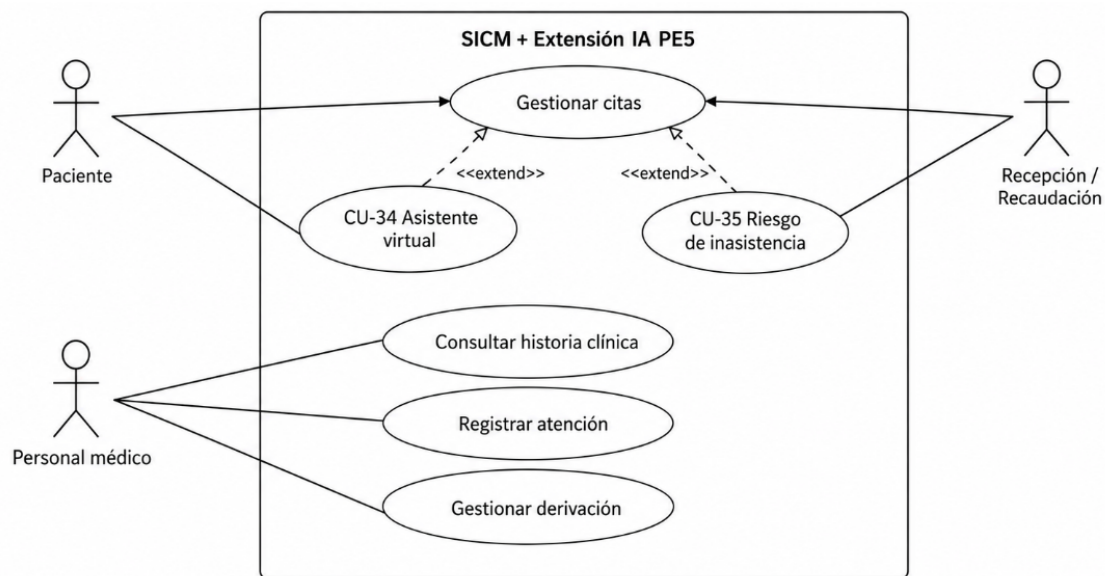


Figura 1: Vista resumida de casos de uso relevantes para la integración PE5.

La Figura 1 muestra que los componentes de IA no quedan aislados: CU-34 se relaciona con el flujo de atención administrativa y CU-35 con citas y notificaciones. Ninguno decide diagnósticos o tratamientos.

4.2 Modelo conceptual de clases

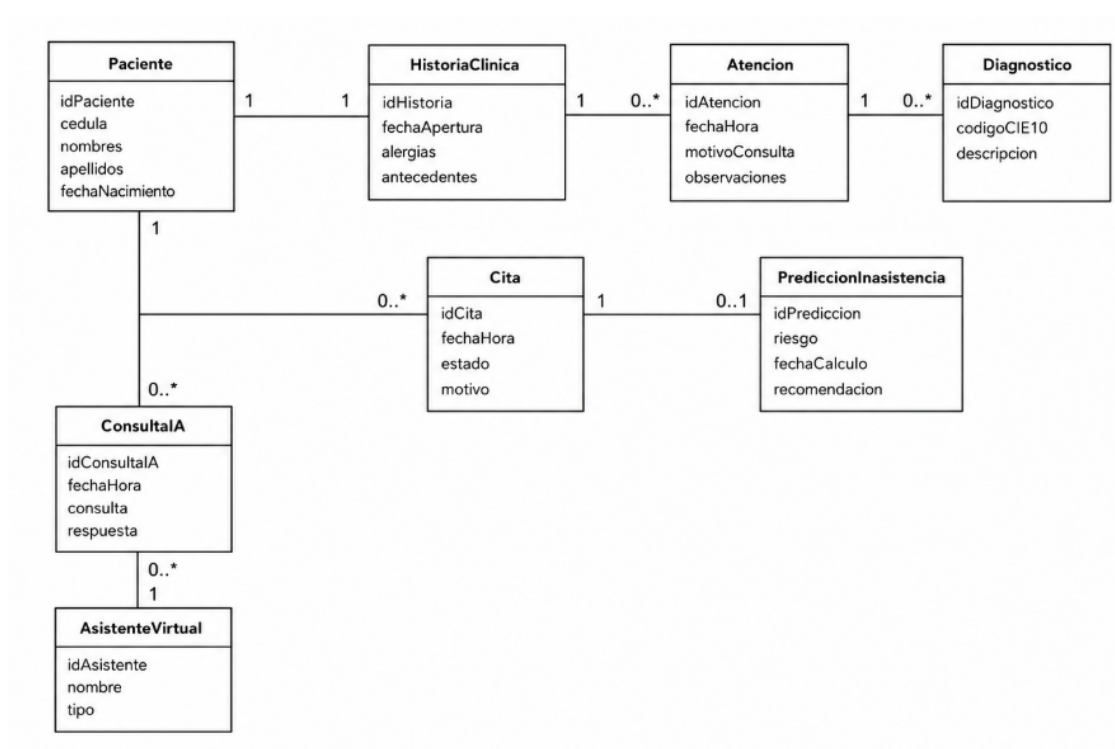


Figura 2: Clases conceptuales principales del SICM y extensión IA PE5.

4.3 Estados críticos

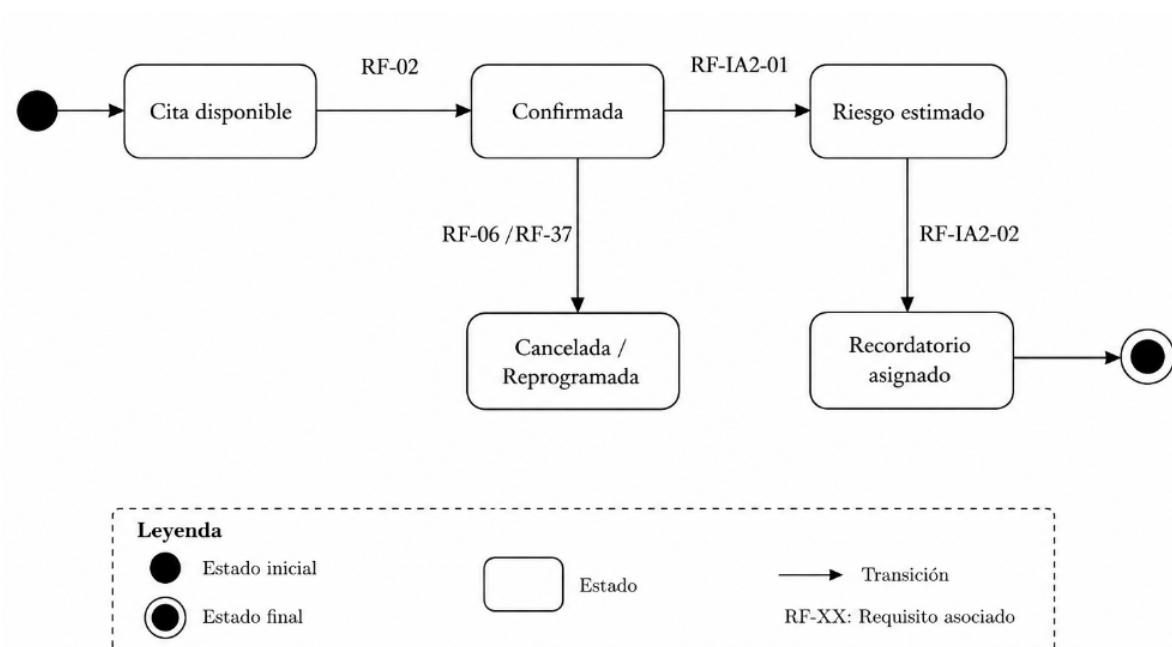


Figura 3: Fragmento del diagrama de estados de cita con la extensión IA.

4.4 Procesos DFD usados en trazabilidad

Los procesos normalizados son P00 Autenticar y autorizar, P01 Gestionar pacientes, P02 Gestionar citas, P03 Gestionar historia clínica, P04 Gestionar derivaciones, P05 Gestionar personal, P06 Gestionar inventario, P07 Gestionar recaudación, P08 Generar reportes, P09 Notificar, P10 Auditar, P11 Asistente virtual IA y P12 Estimar riesgo de inasistencia. Esta nomenclatura permite que cada fila de la matriz tenga una referencia explícita y evita la expresión ambigua “No aplica” cuando sí existe un proceso lógico.

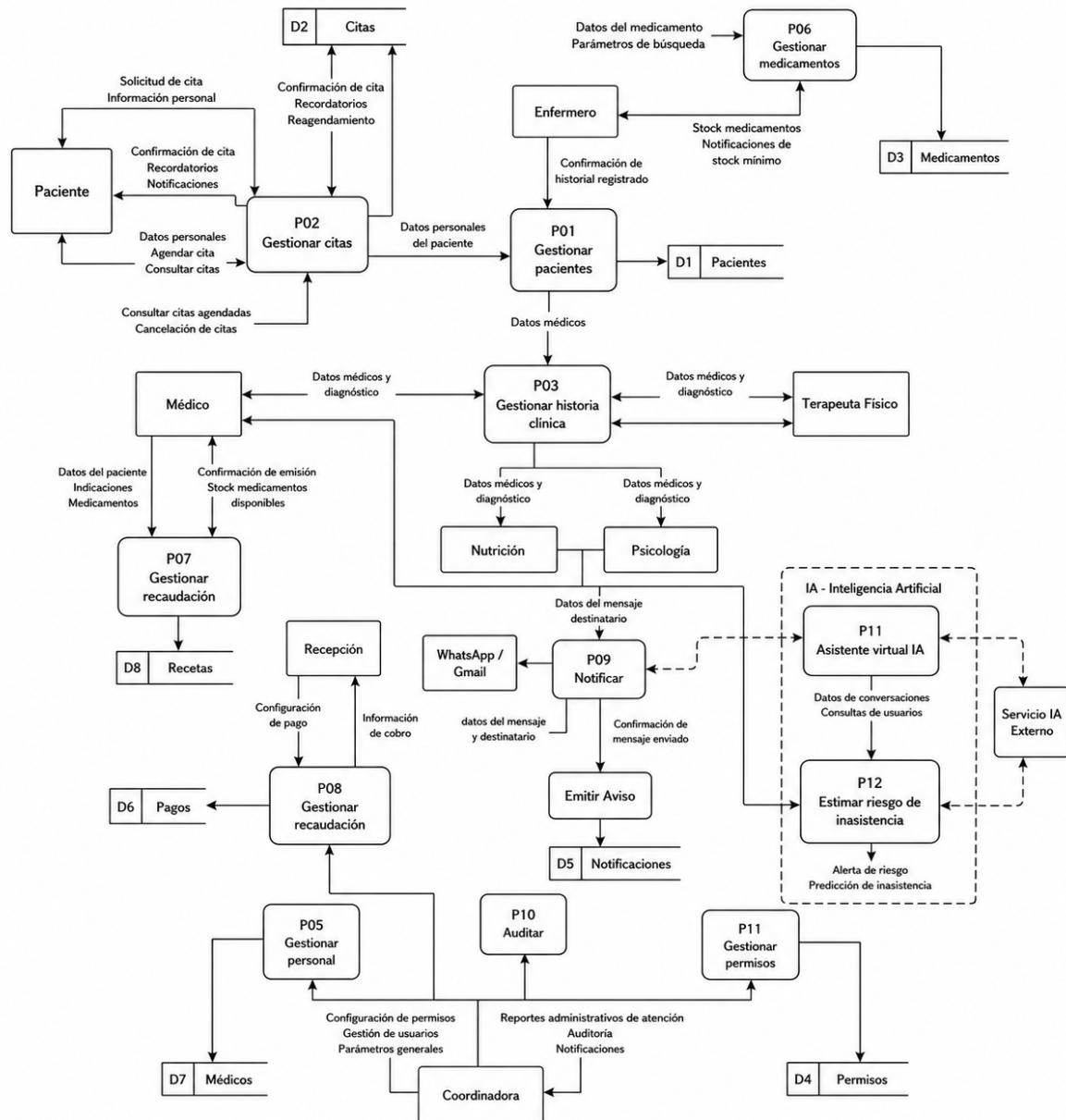


Figura 4: Diagrama de DFD con la extensión IA.

5 Validación: inspección, defectos y re-inspección

5.1 Método de re-inspección PE5

Se comparó el catálogo previo con la guía PE5 y se aplicó una revisión sistemática de identificadores, alcance, prioridad, fuente, verificabilidad y trazabilidad. Para consistencia se analizaron los pares del catálogo y se registraron los conflictos de alcance detectados. Para corrección se contabilizaron únicamente defectos residuales de especificación, no errores editoriales externos al requisito.

Tabla 5: Registro de defectos residuales de especificación PE5

ID	Elemento	Tipo	Hallazgo	Corrección aplicada	Estado
D-PE5-01	RF-01/RF-14	Solapamiento	RF-01 declaraba a RF-14 fusionado aunque RF-14 seguía activo.	Se separó historia clínica de digitalización de formularios.	Cerrado
D-PE5-02	RF-02/RF-36	Solapamiento	RF-02 declaraba absorbido el agendamiento por área.	RF-02 = autoservicio del paciente; RF-36 = operación por área/recepción.	Cerrado
D-PE5-03	RF-03/RF-27	Solapamiento	Búsqueda general y búsqueda operativa por cédula aparecían fusionadas.	Se delimitó búsqueda clínica multicriterio y búsqueda rápida de recepción/enfermería.	Cerrado
D-PE5-04	RF-06/RF-37	Solapamiento	Cancelación del paciente y reprogramación por área estaban fusionadas.	Se separó por actor y responsabilidad de auditoría.	Cerrado
D-PE5-05	RF-10/RF-30	Duplicidad parcial	Gestión de roles incluía restricción clínica que también estaba en RF-30.	RF-10 administra permisos; RF-30 aplica restricción clínica por especialidad.	Cerrado
D-PE5-06	RF-15/RF-31/RF-32	Duplicidad parcial	Inventario declaraba absorbidas alerta y entrega trazable.	Se mantuvieron tres responsabilidades independientes y trazables.	Cerrado
D-PE5-07	RF-18/RF-19	Solapamiento	Asignación de turnos declaraba fusionada la consulta de disponibilidad.	RF-18 administra turnos; RF-19 consulta disponibilidad.	Cerrado
D-PE5-08	RF-22/RF-33	Solapamiento	Pago y cobro por área quedaban sin frontera clara.	RF-22 administra pagos del comprobante; RF-33 habilita flujo de recepción por área.	Cerrado
D-PE5-09	RF-24/RF-25	Solapamiento	Configuración horaria declaraba absorbido el cupo máximo.	RF-24 configura horarios; RF-25 controla capacidad por turno.	Cerrado
D-PE5-10	RNF-01..RNF-18	Complejidad	El texto afirmaba RNF aunque RNF-17 no estaba definido.	Se documentó RNF-17 como identificador retirado/no activo y se fijó el catálogo base en 17 RNF activos.	Cerrado

5.2 Resultado de la re-inspección

La versión previa tenía diez defectos residuales de especificación entre 57 requisitos activos. Después de delimitar responsabilidades, normalizar el catálogo de RNF y agregar los requisitos PE5 de IA, se ejecutó una segunda revisión sobre 73 requisitos activos. No quedaron conflictos de alcance abiertos en el catálogo generado. Este resultado documental sustenta M6; no debe confundirse con defectos de implementación del software, que pertenecen a pruebas posteriores.

5.3 Criterio de verificabilidad

Todo requisito se revisó con cuatro preguntas: existencia de resultado observable o umbral, definición de unidad/estado esperado, escenario o método de comprobación y posibilidad de que dos evaluadores lleguen al mismo veredicto. Los requisitos que no tenían BDD explícito recibieron un escenario BDD asociado en la matriz final.

//TIGASI SAMPEDRO PAUL ALEXANDER

6 Gestión, línea base y trazabilidad

6.1 Línea base y control de cambios

La versión PE5 se identifica como 4.0. La línea base válida debe etiquetarse en Git después de incorporar el PDF, el archivo .tex, la matriz CSV, el instrumento de auditoría y el README actualizado. Para evitar una evidencia falsa, este documento no inventa un hash futuro: el hash definitivo debe ser el del commit real que contenga estos artefactos.

6.2 Diagnóstico de la matriz heredada

La matriz pública previa contenía 57 filas y relacionaba evidencia, RF/RNF, CU, HU, criterios de aceptación, componentes y mockups. Esa estructura demostraba trazabilidad parcial, pero no permitía calcular M4ade conforme a PE5 porque no registraba de forma explícita Clase UML, Proceso DFD, Estado, Caso de prueba ni Estado de la traza. Por ello el valor inicial de cadena completa se registra como 0/40 RF, sin negar la existencia de enlaces parciales.

6.3 Matriz end-to-end PE5

La matriz final contiene 73 filas, una por requisito activo. Para los 45 RF la cadena hacia delante está completa y los 45 poseen fuente identificada. Los RNF también se trazan para facilitar análisis de impacto. La matriz completa se entrega como CSV y se reproduce en el Anexo A en formato legible.

Tabla 6: Cobertura de trazabilidad después de la corrección

Indicador	Numerador	Denominador	Cobertura
RF con fuente identificada	45	45	100 %
RF con CU	45	45	100 %
RF con Clase UML	45	45	100 %
RF con proceso DFD	45	45	100 %
RF con Estado/Transición	45	45	100 %
RF con BDD	45	45	100 %
RF con CP conceptual	45	45	100 %
RF con Historia	45	45	100 %

6.4 Huérfanos y cadenas rotas

Tabla 7: Cierre de patologías de trazabilidad

Identificador	Causa inicial	Acción tomada
RF-16	No tenía CU formal en la matriz previa.	Se especificó CU-34 y se enlazó con US-35, clases de IA, P11, BDD y CP.
RNF sin BDD	Varios RNF se expresaban solo como métrica.	Se creó un escenario BDD conceptual por RNF y su CP correspondiente.
RF de IA PE5	No existían en la versión previa.	Se añadieron con fuente explícita y trazas a RF/CU existentes y a CU-34/CU-35.
Matriz PE3	Carecía de Clase, DFD, Estado y CP.	Se migró a la estructura PE5 y cada fila quedó en estado Completa.

6.5 Sincronización backlog–ERS

Los cuarenta RF heredados conservan una historia de usuario asociada en la matriz previa. Para PE5 se definen US-35 a US-38 para los RF nuevos de IA. La condición de sincronización se establece en 45/45 RF con al menos una historia, equivalente a 100 %. Antes de la entrega al SGA, las historias US-35–US-38 deben existir también en el tablero real para que la evidencia de herramienta coincida con el informe.

7 Requisitos de Inteligencia Artificial

7.1 Principio de diseño

La IA del SICM se limita a apoyo administrativo. No diagnostica, no prescribe, no realiza triaje de emergencia y no decide si una persona recibe atención. Esta frontera reduce el impacto potencial y mantiene supervisión humana. La ingeniería de requisitos para sistemas de aprendizaje automático exige especificar datos, métricas, contexto de evaluación, equidad, explicabilidad y monitoreo, porque el comportamiento depende del conjunto de datos y no es completamente determinista [7, 8, 9].

7.2 Criterio de interpretación de métricas y evidencia

Distinción obligatoria entre umbral y resultado. Los valores de precisión, macro-F1, F1, latencia, disponibilidad, equidad, comprensión de explicaciones y usabilidad definidos en los requisitos de esta sección son **umbrales de aceptación** que deberá alcanzar el sistema cuando los componentes sean implementados y probados. **No se presentan como resultados experimentales ya obtenidos.** Un requisito se considerará cumplido únicamente cuando exista evidencia de una prueba ejecutada, con conjunto de evaluación identificado, fecha, procedimiento y resultado reproducible. Mientras esa evidencia no exista, el estado correcto es “*especificado, pendiente de validación experimental*”. En esta PE5 se evalúa que el requisito tenga métrica, umbral, unidad y método de comprobación; no se atribuye al modelo un desempeño que todavía no ha sido medido.

Tabla 8: Interpretación de valores cuantitativos en la PE5

Tipo de valor	Cómo se interpreta en este informe	Cuándo puede declararse cumplido
M1–M6 del ERS	Resultados de auditoría documental calculados a partir de conteos del catálogo, matriz y re-inspección documental.	Cuando los conteos y anexos reproducen la aritmética reportada.
F1, macro-F1, precisión, latencia y disponibilidad de IA	Umbrales de aceptación de los componentes IA; no son resultados medidos en esta entrega.	Después de ejecutar la prueba definida sobre un modelo implementado y conservar su evidencia.
Brechas de equidad y explicabilidad	Límites máximos o mínimos que la validación deberá comprobar entre los grupos y usuarios definidos.	Después de disponer de una muestra de evaluación válida y registrar los resultados por grupo.
SUS, tasa de finalización y otras métricas de usabilidad	Objetivos verificables del producto; no se declaran alcanzados sin una prueba de usabilidad ejecutada.	Después de una sesión de validación con participantes, instrumento y resultados documentados.

7.3 IA-01 - Asistente virtual administrativo

Tarea y valor. Responder preguntas frecuentes sobre horarios, servicios, preparación no clínica, ubicación y uso del sistema. Si la consulta exige historial clínico, consejo médico o información no autorizada, deriva a recepción.

Datos. La base de conocimiento se construye con horarios, catálogo de servicios, instrucciones administrativas y preguntas frecuentes aprobadas. No se utilizarán historias clínicas para entrenar el componente. Los registros de conversación usados para mejora deben anonimizarse o seudonimizarse y excluir información clínica innecesaria.

Riesgo y fallback. En el alcance definido, el asistente interactúa directamente con personas y debe informar que es un sistema de IA; no se diseña como sistema de diagnóstico o triaje. Si el modelo falla o no alcanza confianza suficiente, el comportamiento seguro es derivar a recepción. La clasificación se revisará si el alcance cambia.

Tabla 9: Requisitos y umbrales de aceptación de IA-01

ID	Tipo	Requisito / umbral de aceptación
RF-16	RF	Responder consultas administrativas frecuentes y derivar cuando no pueda resolverlas.
RF-IA1-02	RF	El asistente debe clasificar cada consulta administrativa en horario, servicio, preparación, ubicación, cita o fuera de alcance y seleccionar una fuente institucional aprobada.
RF-IA1-03	RF	El asistente debe derivar a recepción toda consulta fuera de alcance, clínica, ambigua o que requiera acceso al historial, sin emitir diagnóstico ni recomendación clínica autónoma.
RNF-IA1-P01	RNF rendimiento	El clasificador del asistente debe alcanzar macro-F1 ≥ 0.90 sobre el conjunto de prueba versionado de intenciones administrativas.
RNF-IA1-P02	RNF rendimiento	La respuesta o decisión de escalamiento debe producirse en ≤ 2 s en percentil 95 con 50 sesiones concurrentes.
RNF-IA1-P03	RNF rendimiento	El asistente debe mantener disponibilidad $\geq 99\%$ en horario de atención y, ante indisponibilidad, mostrar fallback a recepción en ≤ 2 s.
RNF-IA1-E01	RNF equidad	La diferencia de tasa de resolución correcta entre usuarios de 18-35 años y mayores de 60 no debe superar 5 puntos porcentuales en la muestra de evaluación.
RNF-IA1-E02	RNF equidad	La diferencia de tasa de resolución correcta entre usuarios con baja y alta familiaridad digital no debe superar 5 puntos porcentuales.
RNF-18	RNF explicabilidad	Explicar el motivo de una derivación en no más de 40 palabras y en no más de 2 s; al menos 80% de usuarios de validación debe puntuar la explicación con 4/5 o más.

Estado de evidencia: requisitos especificados; validación experimental pendiente hasta disponer de una implementación evaluable. Los umbrales anteriores no se contabilizan como resultados obtenidos.

Monitoreo. Una vez implementado y desplegado el componente, cada mes se revisarán macro-F1, tasa de fallback, latencia P95, brechas de equidad y porcentaje de consultas fuera de alcance. Se activa revisión si macro-F1 cae por debajo de 0,90, la brecha supera 5 puntos porcentuales o la tasa de fallback aumenta más de 10 puntos respecto de la línea base operativa.

7.4 IA-02 - Predictor de riesgo de inasistencia para recordatorios

Tarea y valor. Estimar un riesgo administrativo de inasistencia para adaptar la intensidad de recordatorios. El resultado nunca cancela una cita, reduce prioridad clínica o impide atención.

Datos. Se usarán únicamente variables administrativas justificadas: anticipación con que se reservó la cita, historial de asistencia/no asistencia, área, franja horaria y confirmación del recordatorio. Diagnósticos, notas clínicas y datos no necesarios quedan fuera del conjunto de características. Los atributos usados para auditoría de equidad pueden mantenerse seudonimizados y no tienen que ser variables predictoras.

Riesgo y fallback. Dado que la función propuesta solo ajusta recordatorios y no decide acceso a atención, se documenta como apoyo administrativo. Si en el futuro se usa para triaje, diagnóstico, asignación clínica o denegación de servicios, la clasificación de riesgo y las obligaciones deben reevaluarse. Ante fallo, se aplica el recordatorio estándar configurado en RF-11.

Tabla 10: Requisitos y umbrales de aceptación de IA-02

ID	Tipo	Requisito / umbral de aceptación
RF-IA2-01	RF	El sistema debe estimar, después de confirmar una cita, un puntaje de riesgo de inasistencia entre 0 y 1 usando únicamente datos administrativos de citas y asistencia previa.
RF-IA2-02	RF	El sistema debe clasificar el riesgo en bajo, medio o alto y seleccionar una estrategia de recordatorio; el resultado no puede cancelar, negar ni disminuir la prioridad clínica de una cita.
RF-IA2-03	RF	Recepción debe poder visualizar el nivel de riesgo, desactivar el uso de la predicción para una cita y aplicar manualmente una estrategia de recordatorio, dejando registro de auditoría.
RNF-IA2-P01	RNF rendimiento	El modelo debe alcanzar $F1 \geq 0.80$ en el conjunto de prueba temporal definido antes de cada despliegue.
RNF-IA2-P02	RNF rendimiento	La inferencia debe completarse en ≤ 500 ms en percentil 95 para lotes de hasta 100 citas.
RNF-IA2-P03	RNF rendimiento	El servicio predictivo debe alcanzar disponibilidad $\geq 99\%$; si falla, el sistema conserva el esquema estándar de recordatorios sin afectar la cita.
RNF-IA2-E01	RNF equidad	La diferencia de sensibilidad del modelo entre usuarios de 18-35 años y mayores de 60 no debe superar 5 puntos porcentuales.
RNF-IA2-E02	RNF equidad	La diferencia de tasa de falsos positivos entre pacientes nuevos y recurrentes no debe superar 5 puntos porcentuales.
RNF-IA2-X01	RNF explicabilidad	Al mostrar un riesgo medio o alto, el sistema debe presentar a recepción al menos dos factores administrativos que influyeron en el resultado y una advertencia de que la predicción no modifica la atención.

Estado de evidencia: requisitos especificados; validación experimental pendiente hasta disponer de una implementación evaluable. Los umbrales anteriores no se contabilizan como resultados obtenidos.

Monitoreo. Una vez implementado y desplegado el componente, se revisarán mensualmente F1, latencia P95, disponibilidad, diferencia de sensibilidad por edad y falsos positivos por condición nuevo/recurrente. Se requiere reentrenamiento o retirada temporal si F1 cae por debajo de 0,80, una brecha supera 5 puntos porcentuales o se detecta uso de datos fuera de finalidad.

7.5 Privacidad, ética y supervisión humana

La LOPDP se aplica al tratamiento local de datos personales y de salud. Los requisitos de IA siguen finalidad, minimización, seguridad y trazabilidad. El Reglamento (UE) 2024/1689 se emplea como referencia de enfoque basado en riesgo y de transparencia frente a personas. El Artículo 50 exige transparencia para sistemas destinados a interactuar directamente con personas; por ello el asistente debe identificarse como IA. La supervisión humana queda implementada mediante fallback a recepción, anulación de predicciones y registro de auditoría [10, 11, 12].

8 Métricas de calidad del ERS

8.1 Distinción entre auditoría documental y pruebas del producto

Las métricas M1–M6 de esta sección **sí son resultados de la auditoría del documento**, porque se calculan mediante conteos verificables del ERS, la matriz de trazabilidad y la re-inspección documental. En cambio, los porcentajes y umbrales de rendimiento, equidad, explicabilidad o usabilidad incluidos en los RNF describen condiciones que el software o los modelos deberán satisfacer posteriormente. Por tanto, un RNF puede estar correctamente especificado y contar para M1/M3 aunque su prueba de producto todavía esté pendiente; no se declara su cumplimiento experimental sin evidencia de ejecución.

8.2 Conteos base auditables

Tabla 11: Conteos base antes y después de PE5

Conteo	Antes	Después
RF activos	40	45
RNF activos	17	28
Requisitos activos totales	57	73
CU identificados/especificados	33/33	35/35
Actores formales cubiertos	10/10	10/10
Requisitos con 4 atributos PE5	40	73
Requisitos con BDD comprobable	47	73
RF con cadena adelante completa	0	45
RF con fuente identificada	40	45
Conflictos/solapamientos abiertos	10	0

8.3 Tabla de auditoría antes/después

Tabla 12: Auditoría de calidad PE5

Métrica	Aritmética antes	Antes	Aritmética después	Después	Referencia	Acción
M1a Completitud de atributos	40/57 x 100	70.2 %	73/73 x 100	100 %	≥95 %	Se normalizaron ID, prioridad, fuente y BDD para todo requisito activo.
M1b Casos de uso especificados	33/33 x 100	100 %	35/35 x 100	100 %	=100 %	Se añadieron CU-34 y CU-35 para los dos componentes de IA.
M1c Actores cubiertos	10/10 x 100	100 %	10/10 x 100	100 %	=100 %	Se mantiene al menos un RF por actor formal del catálogo.
M2 Consistencia	1 - 10/1596	0.9937	1 - 0/2628	1.0000	≥0.98 y 0	Se eliminaron diez solapamientos/contradicciones de alcance y se re-inspeccionó el catálogo.
M3 Verificabilidad	47/57 x 100	82.5 %	73/73 x 100	100 %	≥90 %; críticos 100 %	Se añadió un BDD comprobable a los RNF sin escenario y a todos los requisitos de IA.
M4ade Trazabilidad adelante	0/40 x 100	0 %	45/45 x 100	100 %	≥90 %	La matriz heredada no registraba Clase, Estado ni CP; la matriz PE5 incorpora la cadena completa.
M4atr Trazabilidad atrás	40/40 x 100	100 %	45/45 x 100	100 %	=100 %	Se conserva evidencia/stakeholder de origen y se añade fuente explícita a RF de IA.
M5 Modificabilidad	No calculada	N/D	(3+3+2+2+4)/12.8		≤3.0	Muestra representativa: RF-02, RF-09, RF-15, RF-26 y RF-16.

Tabla 12 – continuación

Métrica	Aritmética antes	Antes	Aritmética después	Después	Referencia	Acción
M6 Corrección	10/57	0.1754	0/73	0.0000	≤ 0.05	Diez defectos residuales de especificación fueron corregidos y la re-inspección final no dejó conflictos abiertos.

8.4 Interpretación individual de las métricas

M1 - Completitud. La principal mejora fue convertir la existencia de un requisito en una ficha auditable: todo requisito activo tiene identificador, prioridad, fuente y BDD. Los dos CU de IA se especificaron formalmente y los diez actores del catálogo tienen al menos un RF.

M2 - Consistencia. El valor inicial 0,9937 supera numéricamente 0,98, pero no cumplía el requisito adicional de cero conflictos abiertos. La calidad no se consideró aceptable hasta cerrar los diez solapamientos de la Tabla 5. La re-inspección final obtiene 1,0000.

M3 - Verificabilidad. La matriz heredada permitía asociar BDD a los 40 RF y a siete RNF, equivalente a 47/57. Los RNF restantes y los requisitos de IA reciben un BDD explícito, por lo que el resultado final es 73/73.

M4 - Trazabilidad. El 0 % inicial no significa que no existiera trazabilidad: significa que ninguna fila podía demostrar la *cadena PE5 completa* por ausencia de columnas obligatorias. La nueva matriz permite recorrer todos los RF hasta un CP conceptual y regresar a la fuente.

M5 - Modificabilidad. Se eligieron cinco requisitos representativos de citas, seguridad, inventario, enfermería e IA. Los impactos contados en la matriz fueron 3, 3, 2, 2 y 4, respectivamente. Por tanto,

$$M5 = \frac{3 + 3 + 2 + 2 + 4}{5} = 2.8$$

lo cual satisface el umbral de 3,0.

M6 - Corrección. La re-inspección identificó diez defectos residuales de especificación en el catálogo previo:

$$M6_{antes} = \frac{10}{57} = 0.1754.$$

Después de las correcciones y de incorporar los requisitos PE5, no quedaron defectos residuales abiertos del tipo auditado:

$$M6_{después} = \frac{0}{73} = 0.0000.$$

8.5 Visualización del cierre

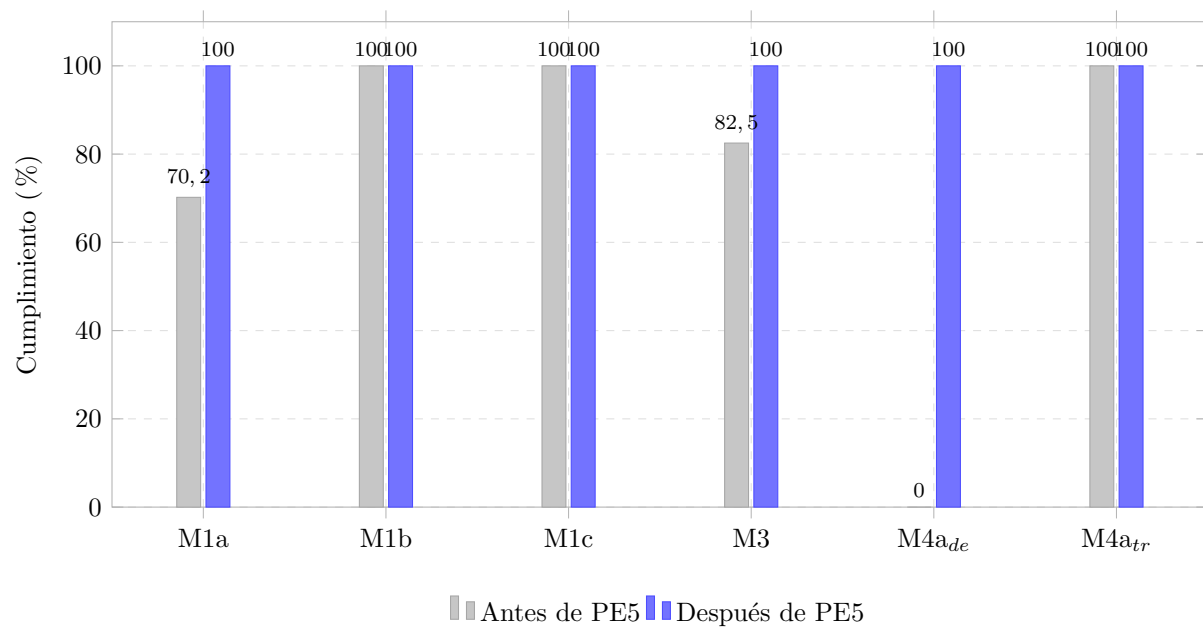


Figura 5: Comparación del cumplimiento de las métricas de calidad antes y después de PE5.

//////TRUJILLO MAYUMI VEGA

9 Retrospectiva Start–Stop–Continue

La retrospectiva se centra en hechos observables del proyecto: ampliaciones tardías del catálogo, duplicidades de alcance, existencia de evidencia de elicitación y uso sostenido de control de versiones.

Tabla 13: Retrospectiva PE5 con responsables

Categoría	Elemento	Responsable / acción
Start	Ejecutar un validador de identificadores, referencias y trazas en cada entrega.	Líder + Técnico: incluir revisión antes de cada baseline.
Start	Calcular M1–M6 desde versiones intermedias para detectar faltantes antes del cierre.	Verificación: mantener hoja de conteos versionada.
Start	Definir requisitos de IA con datos, equidad y fallback desde que se propone el componente.	Equipo completo: usar ficha IA como criterio de entrada.
Stop	Declarar que un requisito fue “fusionado” mientras el identificador absorbido continúa activo.	Analista: cualquier fusión exige RFC, actualización de matriz y retiro explícito.
Stop	Usar “No aplica” como sustituto de una traza que sí puede identificarse.	Modelado: registrar proceso/clase/estado o justificar realmente la no aplicabilidad.
Stop	Dejar requisitos cuantificados sin BDD asociado.	Verificación: ningún requisito entra a la línea base sin método de comprobación.
Continue	Realizar elicitación con personal de múltiples áreas clínicas y administrativas.	Equipo de elicitación: conservar evidencia y consentimiento.
Continue	Usar GitHub para versionar ERS, modelado y trazabilidad.	Líder: etiquetar líneas base y revisar distribución de commits.
Continue	Redactar RNF con unidades y umbrales en lugar de términos vagos.	Documentación + verificación: aplicar checklist 29148/25010.

10 Conclusiones

1. **Unidad I - Elicitación y contexto.** La diversidad de áreas del SICM hizo necesario obtener evidencia más allá de una única perspectiva clínica. La combinación de personal médico, enfermería, recepción/recaudación y pacientes permitió identificar problemas distintos: fragmentación del historial, demora en citas, traslado manual de información e inventario. La lección integradora es que la trazabilidad final solo es defendible cuando cada RF puede regresar a una necesidad concreta y no a una suposición del equipo.
2. **Unidad II - Especificación.** El catálogo de 40 RF y 17 RNF activos constituyó una base amplia, pero PE5 demostró que cantidad no equivale a calidad. Los textos que declaraban fusiones mientras mantenían identificadores activos generaban ambigüedad de alcance. Separar RF-01/RF-14, RF-02/RF-36, RF-15/RF-31/RF-32 y otros pares permitió conservar responsabilidades verificables sin romper la historia del proyecto. La versión final añade prioridad, fuente y BDD a todos los requisitos activos.
3. **Unidad III - Modelado y priorización.** Los 33 CU heredados, ampliados a 35, sirven como puente entre la especificación y el diseño conceptual. La integración de Clase UML, proceso DFD y Estado en la matriz evita que los diagramas sean figuras decorativas: ahora cada RF señala qué parte del modelo lo realiza. La priorización mantiene valor cuando está conectada con una historia y un caso de prueba, no cuando existe como tabla independiente.
4. **Unidad IV - Validación y gestión del cambio.** La re-inspección PE5 encontró diez defectos residuales de especificación. Aunque M2 inicial era matemáticamente mayor a 0,98, persistían conflictos abiertos, por lo que no podía considerarse una línea base final. El cierre explícito de cada defecto, la conservación de RNF-17 como identificador retirado y la definición de fronteras de alcance reducen el riesgo de cambios propagados de forma innecesaria y sustentan $M5 = 2,8$.
5. **Unidad V - Integración, métricas e IA.** La PE5 transforma el SICM en un artefacto auditable: 73 requisitos activos, 45 RF con trazabilidad adelante y atrás completa, BDD para el 100 % del catálogo y dos componentes de IA limitados a apoyo administrativo. La decisión de prohibir diagnóstico, triaje y cancelación automática mantiene la supervisión humana y permite que las métricas de rendimiento, equidad y explicabilidad funcionen como criterios de aceptación verificables antes de cualquier despliegue.

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering*, 2018.
- [2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering—SQuaRE—Product quality model*, 2023.
- [3] O. C. Z. Gotel and A. C. W. Finkelstein, “An analysis of the requirements traceability problem,” in *Proc. IEEE ICRE*, 1994, pp. 94–101, doi: 10.1109/ICRE.1994.292398.
- [4] B. Ramesh and M. Jarke, “Toward reference models for requirements traceability,” *IEEE Trans. Software Engineering*, vol. 27, no. 1, pp. 58–93, 2001, doi: 10.1109/32.895989.
- [5] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Springer, 2025, ISBN 978-3-662-69204-2.
- [6] H. Washizaki, Ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, Version 4.0*. IEEE Computer Society, 2024.
- [7] A. Vogelsang and M. Borg, “Requirements engineering for machine learning: Perspectives from data scientists,” in *2019 IEEE REW*, pp. 245–251, doi: 10.1109/REW.2019.00050.
- [8] K. Ahmad, M. Abdelrazek, C. Arora, M. Bano, and J. Grundy, “Requirements engineering for artificial intelligence systems: A systematic mapping study,” *Information and Software Technology*, vol. 158, 107176, 2023, doi: 10.1016/j.infsof.2023.107176.
- [9] K. M. Habibullah, G. Gay, and J. Horkoff, “Non-functional requirements for machine learning,” *Requirements Engineering*, vol. 28, pp. 283–316, 2023, doi: 10.1007/s00766-022-00395-3.
- [10] República del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Registro Oficial, Quinto Suplemento No. 459, 26 mayo 2021.
- [11] European Parliament and Council of the European Union, *Regulation (EU) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence*, Official Journal of the European Union, 2024.
- [12] World Health Organization, *Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health*. Geneva: WHO, 2021, ISBN 978-92-4-002920-0.
- [13] E. J. Topol, “High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence,” *Nature Medicine*, vol. 25, pp. 44–56, 2019, doi: 10.1038/s41591-018-0300-7.
- [14] K. Häyrinen, K. Saranto, and P. Nykänen, “Definition, structure, content, use and impacts of electronic health records,” *Int. J. Med. Inform.*, vol. 77, no. 5, pp. 291–304, 2008, doi: 10.1016/j.ijmedinf.2008.01.001.
- [15] N. Menachemi and T. H. Collum, “Benefits and drawbacks of electronic health record systems,” *Risk Management and Healthcare Policy*, vol. 4, pp. 47–55, 2011, doi: 10.2147/RMHP.S12985.

A Instrumento de auditoría y matriz final

A.1 Instrumento de auditoría

La Tabla 12 constituye el instrumento aplicado. Los archivos entregables incluyen además `instrumento_auditoria_PE5.csv` con la misma aritmética para revisión independiente.

A.2 Catálogo BDD complementario para RNF e IA

La matriz señala el identificador BDD de cada requisito. Los 40 RF heredados conservan su BDD dentro de la ficha funcional; la Tabla 14 explicita los escenarios que completan la evidencia para los 17 RNF base, los cinco RF nuevos de IA y los once RNF nuevos de IA. Los valores cuantitativos de producto se interpretan como umbrales de aceptación según la Sección 7.2.

Tabla 14: BDD complementarios de RNF y requisitos de IA

ID BDD	Escenario Dado-Cuando-Entonces	CP
BDD-RNF-01	Dado que hasta 50 usuarios concurrentes consultan historiales clínicos, cuando se mide el tiempo de respuesta, entonces al menos el 95 % de las consultas debe completarse en 2 s o menos.	CP-RNF-01
BDD-RNF-02	Dado que se transmiten y almacenan datos clínicos en el ambiente de prueba, cuando se verifican los controles de seguridad, entonces la comunicación usa TLS 1.2 o superior, el almacenamiento usa AES-256 y los accesos no autorizados son rechazados.	CP-RNF-02
BDD-RNF-03	Dado un grupo de usuarios de validación y tareas representativas del SICM, cuando se ejecuta la prueba de usabilidad, entonces la tasa de finalización debe ser al menos 90 % y la puntuación SUS al menos 75/100.	CP-RNF-03
BDD-RNF-04	Dado el horario institucional de 07h00 a 18h00 de lunes a viernes, cuando se monitorea la operación durante el periodo definido, entonces la disponibilidad debe ser al menos 99 % y el MTTR no superar 30 min.	CP-RNF-04
BDD-RNF-05	Dado un cambio funcional aprobado, cuando se ejecuta la compilación y la suite automatizada, entonces la cobertura debe ser al menos 70 % y el cambio debe quedar confinado a los módulos previstos por la arquitectura.	CP-RNF-05
BDD-RNF-06	Dado un usuario sin autorización sobre una historia clínica, cuando intenta acceder al recurso protegido, entonces el acceso debe ser rechazado y el evento registrado en auditoría en el 100 % de los casos de prueba.	CP-RNF-06
BDD-RNF-07	Dado cada navegador y resolución declarados, cuando se recorren los flujos críticos del SICM, entonces las funciones deben operar sin pérdida de contenido ni acciones inaccesibles.	CP-RNF-07
BDD-RNF-08	Dado un conjunto de expedientes válidos, cuando se consulta por cédula, entonces al menos el 95 % de las búsquedas debe devolver el expediente en 3 s o menos.	CP-RNF-08
BDD-RNF-09	Dado el periodo mensual de operación de Enfermería y Recepción, cuando se calcula el tiempo disponible del servicio, entonces la disponibilidad debe ser al menos 99 %.	CP-RNF-09
BDD-RNF-10	Dado un usuario de una especialidad sin permiso sobre información clínica de otra área, cuando intenta consultarla, entonces el 100 % de los accesos no autorizados debe bloquearse y registrarse en bitácora.	CP-RNF-10
BDD-RNF-11	Dado un registro clínico guardado en un módulo origen, cuando otro módulo autorizado consulta la actualización, entonces los datos deben propagarse en 10 s o menos.	CP-RNF-11
BDD-RNF-12	Dado un usuario sin experiencia previa que recibió 1 h de capacitación, cuando registra un paciente nuevo, entonces debe completar la tarea en 5 min o menos con una tasa de error no superior al 5 %.	CP-RNF-12
BDD-RNF-13	Dado un formulario de paciente con campos obligatorios, cuando se intenta guardar información inválida o incompleta, entonces el sistema la rechaza; todo registro aceptado debe cumplir el 100 % de las validaciones definidas.	CP-RNF-13
BDD-RNF-14	Dado el inventario de equipos actuales del centro, cuando se ejecutan los flujos esenciales del SICM en cada equipo, entonces el 100 % debe funcionar sin requerir ampliación obligatoria de hardware.	CP-RNF-14
BDD-RNF-15	Dado el conjunto operativo de inventario, cuando un usuario autorizado solicita el informe, entonces la generación completa debe finalizar en 2 min o menos.	CP-RNF-15
BDD-RNF-16	Dado un conjunto de casos de menores y representantes con identidades diferenciadas, cuando se registra y consulta la relación, entonces no debe producirse ninguna asociación errónea en los casos de prueba.	CP-RNF-16
BDD-RNF-18	Dado que el asistente deriva una consulta a recepción, cuando presenta la explicación al paciente, entonces debe mostrarla en 2 s o menos, usar como máximo 40 palabras y alcanzar al menos 80 % de valoraciones de 4/5 o más en la validación definida.	CP-RNF-18

Tabla 14 – continuación

ID BDD	Escenario Dado-Cuando-Entonces	CP
BDD-RF-IA1-02	Dado una consulta administrativa dentro del alcance, cuando el asistente la procesa, entonces debe clasificarla en una intención definida y utilizar una fuente institucional aprobada.	CP-RF-IA1-02
BDD-RF-IA1-03	Dado una consulta clínica, ambigua o fuera de alcance, cuando el asistente detecta esa condición, entonces debe derivarla a recepción sin emitir diagnóstico ni recomendación clínica autónoma.	CP-RF-IA1-03
BDD-RNF-IA1-P01	Dado el conjunto de prueba versionado de intenciones administrativas, cuando se evalúa el clasificador, entonces el macro-F1 debe ser al menos 0.90.	CP-RNF-IA1-P01
BDD-RNF-IA1-P02	Dado 50 sesiones concurrentes, cuando el asistente responde o decide escalar una consulta, entonces la latencia P95 debe ser 2 s o menor.	CP-RNF-IA1-P02
BDD-RNF-IA1-P03	Dado el horario de atención, cuando se monitorea el servicio del asistente, entonces la disponibilidad debe ser al menos 99 % y, ante fallo, el fallback a recepción debe mostrarse en 2 s o menos.	CP-RNF-IA1-P03
BDD-RNF-IA1-E01	Dado una muestra de evaluación con usuarios de 18-35 años y mayores de 60, cuando se calcula la tasa de resolución correcta por grupo, entonces la diferencia no debe superar 5 puntos porcentuales.	CP-RNF-IA1-E01
BDD-RNF-IA1-E02	Dado una muestra con usuarios de baja y alta familiaridad digital, cuando se compara la tasa de resolución correcta, entonces la diferencia no debe superar 5 puntos porcentuales.	CP-RNF-IA1-E02
BDD-RF-IA2-01	Dado una cita confirmada con datos administrativos permitidos, cuando se solicita la predicción, entonces el sistema debe generar un puntaje de riesgo de inasistencia entre 0 y 1 sin usar datos clínicos.	CP-RF-IA2-01
BDD-RF-IA2-02	Dado un puntaje de riesgo generado, cuando el sistema selecciona una estrategia de recordatorio, entonces debe clasificar el riesgo y no cancelar, negar ni reducir la prioridad clínica de la cita.	CP-RF-IA2-02
BDD-RF-IA2-03	Dado una predicción disponible para una cita, cuando recepción decide anularla o aplicar una estrategia manual, entonces el sistema debe respetar la decisión humana y registrar la acción en auditoría.	CP-RF-IA2-03
BDD-RNF-IA2-P01	Dado el conjunto de prueba temporal definido antes del despliegue, cuando se evalúa el predictor de inasistencia, entonces el F1 debe ser al menos 0.80.	CP-RNF-IA2-P01
BDD-RNF-IA2-P02	Dado un lote de hasta 100 citas, cuando se ejecuta la inferencia, entonces la latencia P95 debe ser 500 ms o menor.	CP-RNF-IA2-P02
BDD-RNF-IA2-P03	Dado el servicio predictivo en horario operativo, cuando se monitorea su disponibilidad, entonces debe alcanzar al menos 99 % y, si falla, conservar el recordatorio estándar sin afectar la cita.	CP-RNF-IA2-P03
BDD-RNF-IA2-E01	Dado una muestra de evaluación con usuarios de 18-35 años y mayores de 60, cuando se calcula la sensibilidad por grupo, entonces la diferencia no debe superar 5 puntos porcentuales.	CP-RNF-IA2-E01
BDD-RNF-IA2-E02	Dado una muestra con pacientes nuevos y recurrentes, cuando se calcula la tasa de falsos positivos por grupo, entonces la diferencia no debe superar 5 puntos porcentuales.	CP-RNF-IA2-E02
BDD-RNF-IA2-X01	Dado un riesgo medio o alto mostrado a recepción, cuando se presenta la predicción, entonces el sistema debe indicar al menos dos factores administrativos influyentes y advertir que la predicción no modifica la atención.	CP-RNF-IA2-X01

A.3 Matriz de trazabilidad completa

Por legibilidad, la matriz se imprime en orientación horizontal. El CSV asociado es el artefacto principal para filtrado y auditoría.

Tabla 15: Matriz end-to-end PE5 (73 requisitos)

Fuente	Req.	CU	Clase UML	Proceso DFD	Estado	BDD	CP	Historia	Traza
Acta de entrevista N°1 (EV-01)	RF-01	CU-02	Paciente, HistoriaClinica	P03 Gestionar historia clínica	Sin historia activa -¿Historia	BDD-RF-01	CP-RF-01	US-06	Completa
Acta de entrevista N°1, Cuestionario digital (EV-01, EV-02)	RF-02	CU-01	Paciente, Cita, Horario	P02 Gestionar citas	Disponible ¿Reservada ¿Confirmada	- BDD-RF-02 -	CP-RF-02	US-01	Completa
Acta de entrevista N°1 (EV-01)	RF-03	CU-02	Paciente, HistoriaClinica	P01 Gestionar pacientes	Consulta iniciada -¿Paciente encontrado/no encontrado	BDD-RF-03	CP-RF-03	US-02	Completa
Médico (Odontología / Medicina General) / Acta de entrevista N°1 (EV-01)	RF-04	CU-03	Receta, Medicamento, HistoriaClinica	P03 Gestionar historia clínica	Atención activa ¿Receta emitida	- BDD-RF-04	CP-RF-04	US-03	Completa
Acta de entrevista N°1 (EV-01)	RF-05	CU-02	HistoriaClinica, Auditoria	P03 Gestionar historia clínica	Historia activa ¿Actualizada	- BDD-RF-05	CP-RF-05	US-05	Completa
Acta de entrevista N°1 (EV-01)	RF-06	CU-04	Cita, Horario	P02 Gestionar citas	Confirmada ¿Reprogramada/Cancelada	- BDD-RF-06	CP-RF-06	US-04	Completa
Acta de negociación N°1 (EV-04)	RF-07	CU-05	Derivacion, HistoriaClinica, AreaMedica	P04 Gestionar derivaciones	Atención -¿Derivada ¿Aceptada	- BDD-RF-07	CP-RF-07	US-19	Completa
Administrador / Acta de entrevista N°1 (EV-01)	RF-08	CU-05	Atencion, Reporte	P08 Generar reportes	Solicitud -¿Reporte generado	BDD-RF-08	CP-RF-08	US-06	Completa
EV-01 / CU-12	RF-09	CU-12/CU-32/CU-33	Usuario, Sesion	P00 Autenticar y autorizar	No autenticado ¿Autenticado/Bloqueado	- BDD-RF-09	CP-RF-09	US-07/US-31/US-32	Completa
EV-04	RF-10	CU-13/CU-31	Usuario, Rol, Permiso	P00 Autenticar y autorizar	Rol vigente -¿Rol actualizado	BDD-RF-10	CP-RF-10	US-08/US-30	Completa
Cuestionario digital (EV-02): 100 % prefiere WhatsApp	RF-11	CU-14	Notificacion, Cita	P09 Notificar	Pendiente ¿Enviada/Fallida	- BDD-RF-11	CP-RF-11	US-01	Completa
Acta de negociación N°1 (EV-04)	RF-12	CU-15	Auditoria, Usuario	P10 Auditar	Evento -¿Registrado	BDD-RF-12	CP-RF-12	US-09	Completa
Diagrama de CU-01 Agendar cita médica (Figura 12)	RF-13	CU-01	Horario, Cita	P02 Gestionar citas	Sin horario -¿Horario disponible	BDD-RF-13	CP-RF-13	US-01	Completa
EV-01	RF-14	CU-22	DocumentoClinico, HistoriaClinica	P03 Gestionar historia clínica	Físico -¿Digital validado	BDD-RF-14	CP-RF-14	US-05	Completa
EV-Enf-01	RF-15	CU-29	Inventario, Medicamento, MovimientoInventario	P06 Gestionar inventario	Disponible ¿Actualizado/Stock bajo	- BDD-RF-15	CP-RF-15	US-33	Completa
EV-01	RF-16	CU-34	AsistenteVirtual, ConsultaIA	P11 Asistente virtual IA	Consulta ¿Respondida/Derivada	- BDD-RF-16	CP-RF-16	US-35	Completa

Tabla 15: Matriz end-to-end PE5 (73 requisitos)

Fuente	Req.	CU	Clase UML	Proceso DFD	Estado	BDD	CP	Historia	Traza
Coordinadora del centro médico	RF-17	CU-16	Profesional, AreaMedica	P05 Gestionar personal	No registrado -¿Perfil activo	BDD-RF-17	CP-RF-17	US-10	Completa
Jefatura de área médica	RF-18	CU-17	Profesional, TurnoLaboral	P05 Gestionar personal	Sin turno -¿Turno asignado	BDD-RF-18	CP-RF-18	US-11	Completa
Paciente (módulo de agendamiento)	RF-19	CU-17	Profesional, TurnoLaboral	P05 Gestionar personal	Ocupado/Libre	BDD-RF-19	CP-RF-19	US-12	Completa
Personal médico	RF-20	CU-17	Profesional, Ausencia, TurnoLaboral	P05 Gestionar personal	Activo -¿Ausente -¿Reasignado	BDD-RF-20	CP-RF-20	US-11	Completa
Requisito normativo SRI	RF-21	CU-18	Comprobante, Paciente	P07 Gestionar recaudación	Servicio -¿Comprobante emitido	BDD-RF-21	CP-RF-21	US-13	Completa
EV-Enf-01	RF-22	CU-19	Pago, Comprobante	P07 Gestionar recaudación	Pendiente -¿Parcial/Pagado	BDD-RF-22	CP-RF-22	US-14	Completa
EV-Enf-01	RF-23	CU-19	Pago, ReporteFinanciero	P08 Generar reportes	Solicitud -¿Reporte financiero	BDD-RF-23	CP-RF-23	US-14	Completa
EV-01	RF-24	CU-11	AreaMedica, Horario	P02 Gestionar citas	Horario base -¿Configurado	BDD-RF-24	CP-RF-24	US-15	Completa
EV-01	RF-25	CU-11	Horario, Cupo	P02 Gestionar citas	Cupo disponible -¿Cupo completo	BDD-RF-25	CP-RF-25	US-15	Completa
Entrevista al personal de Enfermería y Recepción	RF-26	CU-06	SignosVitales, Paciente	P03 Gestionar historia clínica	Pendiente -¿Signos registrados	BDD-RF-26	CP-RF-26	US-16	Completa
Recepcionista / Entrevista al personal de Enfermería y Recepción	RF-27	CU-07	Paciente, HistoriaClinica	P01 Gestionar pacientes	Consulta -¿Encontrado	BDD-RF-27	CP-RF-27	US-17	Completa
Recepcionista / Entrevista al personal de Enfermería y Recepción	RF-28	CU-07/CU-20	Paciente, Representante	P01 Gestionar pacientes	No registrado -¿Registrado	BDD-RF-28	CP-RF-28	US-18	Completa
Recepcionista / Entrevista al personal de Enfermería y Recepción	RF-29	CU-20	Paciente, Representante	P01 Gestionar pacientes	Menor sin ID -¿Vinculado	BDD-RF-29	CP-RF-29	US-18	Completa
Administrador del sistema / Entrevista al personal de Enfermería y Recepción	RF-30	CU-10	Usuario, Rol, HistoriaClinica	P00 Autenticar y autorizar	Solicitud acceso -¿Permitido/Denegado	BDD-RF-30	CP-RF-30	US-19	Completa

Tabla 15: Matriz end-to-end PE5 (73 requisitos)

Fuente	Req.	CU	Clase UML	Proceso DFD	Estado	BDD	CP	Historia	Traza
Enfermería / EV-Enf-01	RF-31	CU-29	Medicamento, AlergiaInventario	P06 Gestionar inventario	Normal -¿Alerta activa	BDD-RF-31	CP-RF-31	US-33	Completa
EV-Enf-01	RF-32	CU-30	EntregaMedicamento, Medicamento, Paciente	P06 Gestionar inventario	Prescrito -¿Entregado	BDD-RF-32	CP-RF-32	US-34	Completa
EV-Enf-01	RF-33	CU-08	Pago, AreaMedica, Paciente	P07 Gestionar recaudación	Pendiente -¿Cobrado	BDD-RF-33	CP-RF-33	US-20	Completa
Recepcionista / Entrevista al personal de Enfermería y Recepción	RF-34	CU-08	TurnoAtencion, Paciente	P07 Gestionar recaudación	Cobrado -¿Turno asignado	BDD-RF-34	CP-RF-34	US-21	Completa
Profesional del área (destino) / Entrevista al personal de Enfermería y Recepción	RF-35	CU-09	Derivacion, AreaMedica, Paciente	P04 Gestionar derivaciones	Enfermería -¿Área destino	BDD-RF-35	CP-RF-35	US-19	Completa
Profesional del área / EV-Enf-01	RF-36	CU-01	Cita, AreaMedica, Profesional	P02 Gestionar citas	Disponible -¿Cita de área	BDD-RF-36	CP-RF-36	US-01	Completa
Profesional del área / EV-Enf-01	RF-37	CU-21	Cita, Auditoria	P02 Gestionar citas	Activa -¿Reprogramada/Cancelada	BDD-RF-37	CP-RF-37	US-23	Completa
Entrevista al personal de Enfermería y Recepción	RF-38	CU-07	Paciente, Pago	P01 Gestionar pacientes	Consulta -¿Datos precargados	BDD-RF-38	CP-RF-38	US-22	Completa
Entrevista al personal médico	RF-39	CU-23/CU-24/CU-25/CU-26	Atencion, Diagnostico, Tratamiento, Evolucion	P03 Gestionar historia clínica	Atención abierta -¿Cerrada	BDD-RF-39	CP-RF-39	US-24/US-25/US-26/US-27	Completa
Fisioterapeuta / Entrevista al personal de especialidades	RF-40	CU-27/CU-28	PlanNutricional, SesionTerapia, HistoriaClinica	P03 Gestionar historia clínica	Sesión/plan -¿Registrado	BDD-RF-40	CP-RF-40	US-28/US-29	Completa
EV-01 / ISO 25010	RNF-01	CU-02	HistoriaClinica	P03 Gestionar historia clínica	Consulta -¿Resultado	BDD-RNF-01	CP-RNF-01	US-02	Completa
LOPDP / ISO 27001	RNF-02	CU-12/CU-13	Usuario, HistoriaClinica	P00 Autenticar y autorizar	Sesión -¿Acceso protegido	BDD-RNF-02	CP-RNF-02	US-07/US-08	Completa
EV-01 / ISO 9241-11	RNF-03	CU-01/CU-02	InterfazUsuario	P01/P02	Tarea -¿Completada	BDD-RNF-03	CP-RNF-03	US-01/US-02	Completa
EV-01 / ISO 25010	RNF-04	CU-01..CU-35	SistemaSICM	Todos	Operativo -¿Disponible	BDD-RNF-04	CP-RNF-04	Todas	Completa
Arquitectura del SICM / ISO 25010	RNF-05	CU-13/CU-29	Modulo, Servicio	P00-P12	Cambio -¿Validado	BDD-RNF-05	CP-RNF-05	US-08/US-33	Completa

Tabla 15: Matriz end-to-end PE5 (73 requisitos)

Fuente	Req.	CU	Clase UML	Proceso DFD	Estado	BDD	CP	Historia	Traza
EV-04 / LOPDP	RNF-06	CU-10/CU-13	Rol, Permiso, Historia-Clinica	P00	Solicitud ¿Permitida/Denegada	- BDD-RNF-06	CP-RNF-06	US-19	Completa
Restricción técnica / ISO 25010	RNF-07	CU-01..CU-35	InterfazUsuario	Todos	Vista -¿Renderizada	BDD-RNF-07	CP-RNF-07	Todas	Completa
EV-Enf-01	RNF-08	CU-07	Paciente, HistoriaClinica	P01	Consulta -¿Encontrado	BDD-RNF-08	CP-RNF-08	US-17	Completa
EV-Enf-01	RNF-09	CU-06/CU-07/CU-08	SistemaSICM	P01/P03/P07	Operativo -¿Disponible	BDD-RNF-09	CP-RNF-09	US-16/US-17/US-20	Completa
EV-Enf-01 / LOPDP	RNF-10	CU-12/CU-13	Usuario, Rol, Permiso	P00	Solicitud ¿Permitida/Denegada	- BDD-RNF-10	CP-RNF-10	US-07/US-08	Completa
EV-Enf-01	RNF-11	CU-06/CU-09	SignosVitales, Derivacion	P03/P04	Guardado ¿Propagado	- BDD-RNF-11	CP-RNF-11	US-16/US-19	Completa
EV-Enf-01	RNF-12	CU-20	Paciente, InterfazUsuario	P01	Inicio -¿Registro completo	BDD-RNF-12	CP-RNF-12	US-18	Completa
EV-Enf-01	RNF-13	CU-07/CU-20	Paciente	P01	Captura -¿Validada	BDD-RNF-13	CP-RNF-13	US-18	Completa
Inventario técnico del centro	RNF-14	CU-01..CU-35	InterfazUsuario	Todos	Inicio -¿Compatible	BDD-RNF-14	CP-RNF-14	Todas	Completa
EV-Enf-01	RNF-15	CU-29	Inventario, Reporte	P06	Solicitud -¿Reporte	BDD-RNF-15	CP-RNF-15	US-33	Completa
EV-Enf-01 / LOPDP	RNF-16	CU-20	Paciente, Representante	P01	Menor -¿Vinculado	BDD-RNF-16	CP-RNF-16	US-18	Completa
EV-01 / AI Act art. 50 / OMS	RNF-18	CU-34	AsistenteVirtual, ConsultaIA	P11	Consulta ¿Derivada/Explicada	- BDD-RNF-18	CP-RNF-18	US-35	Completa
EV-01 / RF-16	RF-IA1-02	CU-34	AsistenteVirtual, ConsultaIA	P11 Asistente virtual	Consulta -¿Intención clasificada	BDD-RF-IA1-02	CP-RF-IA1-02	US-35	Completa
EV-01 / RF-16 / OMS	RF-IA1-03	CU-34	AsistenteVirtual, DerivacionIA	P11 Asistente virtual	Consulta -¿Derivada	BDD-RF-IA1-03	CP-RF-IA1-03	US-35	Completa
RF-16 / Vogel-sang y Borg	RNF-IA1-P01	CU-34	ModeloIntenciones	P11 Asistente virtual	Modelo evaluado -¿Aprobado/Rechazado	BDD-RNF-IA1-P01	CP-RNF-IA1-P01	US-35	Completa
RF-16 / ISO 25010	RNF-IA1-P02	CU-34	AsistenteVirtual	P11 Asistente virtual	Consulta -¿Respuesta	BDD-RNF-IA1-P02	CP-RNF-IA1-P02	US-35	Completa
RF-16 / RNF-04	RNF-IA1-P03	CU-34	AsistenteVirtual, FeedbackIA	P11 Asistente virtual	Disponible -¿Fallo -¿Fallback	BDD-RNF-IA1-P03	CP-RNF-IA1-P03	US-35	Completa
PE5 / Habibullah et al.	RNF-IA1-E01	CU-34	ModeloIntenciones	P11 Asistente virtual	Evaluado -¿Brecha aceptable/alerta	BDD-RNF-IA1-E01	CP-RNF-IA1-E01	US-35	Completa
PE5 / Habibullah et al.	RNF-IA1-E02	CU-34	ModeloIntenciones	P11 Asistente virtual	Evaluado -¿Brecha aceptable/alerta	BDD-RNF-IA1-E02	CP-RNF-IA1-E02	US-35	Completa
RF-02 / RF-11 / EV-02	RF-IA2-01	CU-35	ModeloInasistencia, Cita	P12 Estimar riesgo de inasistencia	Cita confirmada -¿Riesgo estimado	BDD-RF-IA2-01	CP-RF-IA2-01	US-36	Completa
RF-11 / RF-IA2-01	RF-IA2-02	CU-35	ModeloInasistencia, Notificacion	P12 Estimar riesgo de inasistencia	Riesgo estimado -¿Estrategia asignada	BDD-RF-IA2-02	CP-RF-IA2-02	US-37	Completa
RF-12 / RF-IA2-02	RF-IA2-03	CU-35	PrediccionInasistencia, Auditoria	P12 Estimar riesgo de inasistencia	Predicción -¿Confirmada/Anulada	BDD-RF-IA2-03	CP-RF-IA2-03	US-38	Completa
RF-IA2-01 / literatura RE4AI	RNF-IA2-P01	CU-35	ModeloInasistencia	P12 Estimar riesgo de inasistencia	Modelo evaluado -¿Aprobado/Rechazado	BDD-RNF-IA2-P01	CP-RNF-IA2-P01	US-36	Completa

Tabla 15: Matriz end-to-end PE5 (73 requisitos)

Fuente	Req.	CU	Clase UML	Proceso DFD	Estado	BDD	CP	Historia	Traza
RF-IA2-01 / ISO 25010	RNF-IA2-P02	CU-35	ModeloInasistencia	P12 Estimar riesgo de inasistencia	Solicitud -¿Predicción	BDD-RNF-IA2-P02	CP-RNF-IA2-P02	US-36	Completa
RF-11 / RNF-04	RNF-IA2-P03	CU-35	ModeloInasistencia, FallbackIA	P12 Estimar riesgo de inasistencia	Disponible -¿Fallo -¿Recordatorio estándar	BDD-RNF-IA2-P03	CP-RNF-IA2-P03	US-37	Completa
PE5 / Habibullah et al.	RNF-IA2-E01	CU-35	ModeloInasistencia	P12 Estimar riesgo de inasistencia	Evaluable -¿Brecha aceptable/alerta	BDD-RNF-IA2-E01	CP-RNF-IA2-E01	US-36	Completa
PE5 / Habibullah et al.	RNF-IA2-E02	CU-35	ModeloInasistencia	P12 Estimar riesgo de inasistencia	Evaluable -¿Brecha aceptable/alerta	BDD-RNF-IA2-E02	CP-RNF-IA2-E02	US-36	Completa
PE5 / AI Act enfoque de transparencia	RNF-IA2-X01	CU-35	PrediccionInasistencia	P12 Estimar riesgo de inasistencia	Predicción -¿Explicada	BDD-RNF-IA2-X01	CP-RNF-IA2-X01	US-38	Completa

B Banco de preguntas para la defensa

Pregunta	Respuesta esperada	Artefacto
¿Cuál es la frontera del sistema?	Incluye gestión clínica y administrativa del SICM; excluye diagnóstico autónomo, recepción automática, triaje de emergencia y decisiones de acceso basadas en IA.	Sección 3.1 y Sección 7.
¿Qué diferencia hay entre contexto y límite?	El contexto identifica actores, procesos y entorno; el límite define qué responsabilidades pertenecen al SICM y cuáles quedan fuera.	Secciones 1 y 3.
¿Qué modelo de proceso siguieron?	Un proceso incremental PE1-PE5 con elicición, especificación, modelado, validación, gestión y cierre cuantitativo.	Tabla 1.
¿Qué técnica aportó requisitos no evidentes?	La segunda ronda con Enfermería y Recepción/Recaudación reveló signos vitales, menores sin cédula, cobro por área, turnos e inventario.	RF-26 a RF-38.
Muestre un requisito y su evidencia.	RF-26 se origina en EV-Enf-01 y se traza a CU-06, US-16, clases SignosVitales/Paciente y CP-RF-26.	Matriz end-to-end.
Elija un RNF y explique cómo se comprueba.	RNF-01 exige ≤ 2 s en el 95 % de consultas con 50 usuarios concurrentes; se verifica mediante prueba de rendimiento.	Sección 3 y BDD-RNF-01.
¿Cuántos defectos residuales hallaron?	Diez defectos de especificación en la versión previa; todos se cerraron y la re-inspección final dejó cero abiertos.	Tabla de defectos y M6.
¿Cómo saben que las correcciones no introdujeron nuevos defectos?	Se re-ejecutó la inspección de identificadores, alcance, BDD y trazas sobre 73 requisitos y se recalcularon M1-M6.	Secciones 5 y 8.
¿Qué se rompería si cambia RF-02?	La matriz identifica impacto en disponibilidad RF-13, configuración RF-24 y agendamiento por área RF-36; el conteo de impacto es 3.	M5.
¿Cuál es la línea base vigente?	La versión documental es 4.0; el tag y hash válidos deben ser los del commit real que incorpore todos los artefactos PE5.	Sección 6.1.
¿Qué decide IA-01 y qué pasa si se equivoca?	Solo clasifica consultas administrativas y responde o deriva; ante baja confianza o consulta clínica aplica fallback a recepción.	Sección 7.2.
¿Qué decide IA-02 y qué pasa si se equivoca?	Estima riesgo de inasistencia para ajustar recordatorios. Si falla, se usa recordatorio estándar; nunca cancela ni prioriza clínicamente.	Sección 7.3.
¿Cómo miden equidad?	Brechas máximas de 5 puntos porcentuales entre grupos definidos, con alertas y revisión si el umbral se excede.	RNF-IA1-E01/E02 y RNF-IA2-E01/E02.
¿Qué métrica salió peor inicialmente?	M4ade, porque la matriz anterior no contenía toda la cadena PE5: 0/40 cadenas completas.	Sección 8.
¿Cuáles son los conteos de verificabilidad?	Antes $47/57 = 82,5\%$; después $73/73 = 100\%$.	M3 y Tabla de conteos.

Pregunta	Respuesta esperada	Artefacto
¿Qué datos personales trata el sistema?	Identificación, contacto y datos de salud; se aplican finalidad, minimización, acceso por rol y auditoría.	RNF-02, RNF-06, RNF-10 y sección legal.
¿Qué partes fueron asistidas por IA?	La PE5 recibió asistencia en reorganización, redacción, generación del LaTeX y comprobación de consistencia; los conteos se derivan de artefactos del SICM y deben ser revisados por el equipo.	Anexo E.

C Declaración individual de aporte

La tabla siguiente conserva los roles declarados en el PFC. Para el FAI, cada integrante debe añadir antes de la entrega los hashes reales de sus commits PE5; no se deben inventar hashes ni atribuir trabajo no visible en Git.

Integrante	Responsable principal	Apoyo	Evidencia Git
Steven Santiago Díaz Pontón	C1 Auditoría de calidad del ERS (16 %): cálculo de M1–M6 con conteos reales, tabla de auditoría (Anexo A) y re-medición antes/después. C4 ERS/SRS final integrado (12 %): coherencia y ausencia de contradicciones en la versión consolidada.	C7 Fundamento teórico y referencias de la sección de métricas (ISO/IEC 25010). C8 Verificación cruzada de que el historial Git respalda las métricas reportadas.	Commits de correcciones sobre el ERS y re-medición de métricas.
Paul Alexander Tigiassi Sampedro	C2 Trazabilidad end-to-end (16 %): matriz final con la cadena completa, cierre de huérfanos y % de sincronización backlog–ERS. C8 Gestión, evidencia Git y trabajo en equipo (7 %): línea base, README, etiquetado <code>baseline-pe5-v4.0</code> y hashes reales de todo el equipo.	C4 Revisión de coherencia entre matriz y modelos UML.	Hashes de commits de integración PE5, tag final y consolidación del README.

Integrante	Responsable principal	Apoyo	Evidencia Git
Anthony Alfredo Vera Gómez	C3 Especificación de requisitos de IA (16 %): dos componentes justificados, mínimos de RF/RNF con umbral/unidad/método, cinco bloques de la ficha de IA y clasificación de riesgo (Reglamento UE 2024/1689). C6 Informe final: estructura y conclusiones (10 %): resumen bilingüe, figuras/tablas numeradas y conclusiones integradoras.	C7 Declaración de uso de IA y trazado de los requisitos de IA con RF/RNF existentes.	Commits de la sección de IA, conclusiones y estructura final del informe.

D Retrospectiva

La retrospectiva oficial se presenta en la Tabla 13. En la reunión de cierre, realizada el 17/08/2026, el equipo registró, los aspectos positivos, las dificultades identificadas y las acciones de mejora acordadas, dejando este anexo como evidencia real de trabajo en equipo.

E Referencias y declaración de uso de IA

E.1 Declaración de uso de IA

Sección	Herramienta asistencia	/ Uso	Validación requerida
Estructura PE5	Asistente de IA	Reorganización conforme a guía y rúbrica	Comparación punto por punto con Guía PE5 y Rúbrica PE5.
ERS final	Asistente de IA	Corrección de redacción, límites de alcance y normalización	Revisar contra RF/RNF, evidencia y matriz originales.
Trazabilidad	Asistente de IA	Construcción de columnas PE5 y propuestas de enlaces	Confirmar cada enlace contra UML/DFD/estados reales del repositorio antes de etiquetar baseline.
Requisitos IA	Asistente de IA	Propuesta de dos componentes y requisitos medibles	Equipo valida que el alcance sea aceptable y que los datos/umbrales puedan probarse.
Métricas	Asistente de IA	Aritmética a partir de conteos documentales	Recontar 57/73 requisitos, BDD, RF y defectos antes de entrega.

Sección	Herramienta asistencia	/ Uso	Validación requerida
Conclusiones	Asistencia de revisión	Corrección de claridad y coherencia	Las conclusiones deben ser defendidas y aceptadas por los integrantes; no sustituir análisis propio.